

俺はパーを出したぞ！ (宣言)

魔術学舎United 基盤系4限目

アバターギミックのつくりかた

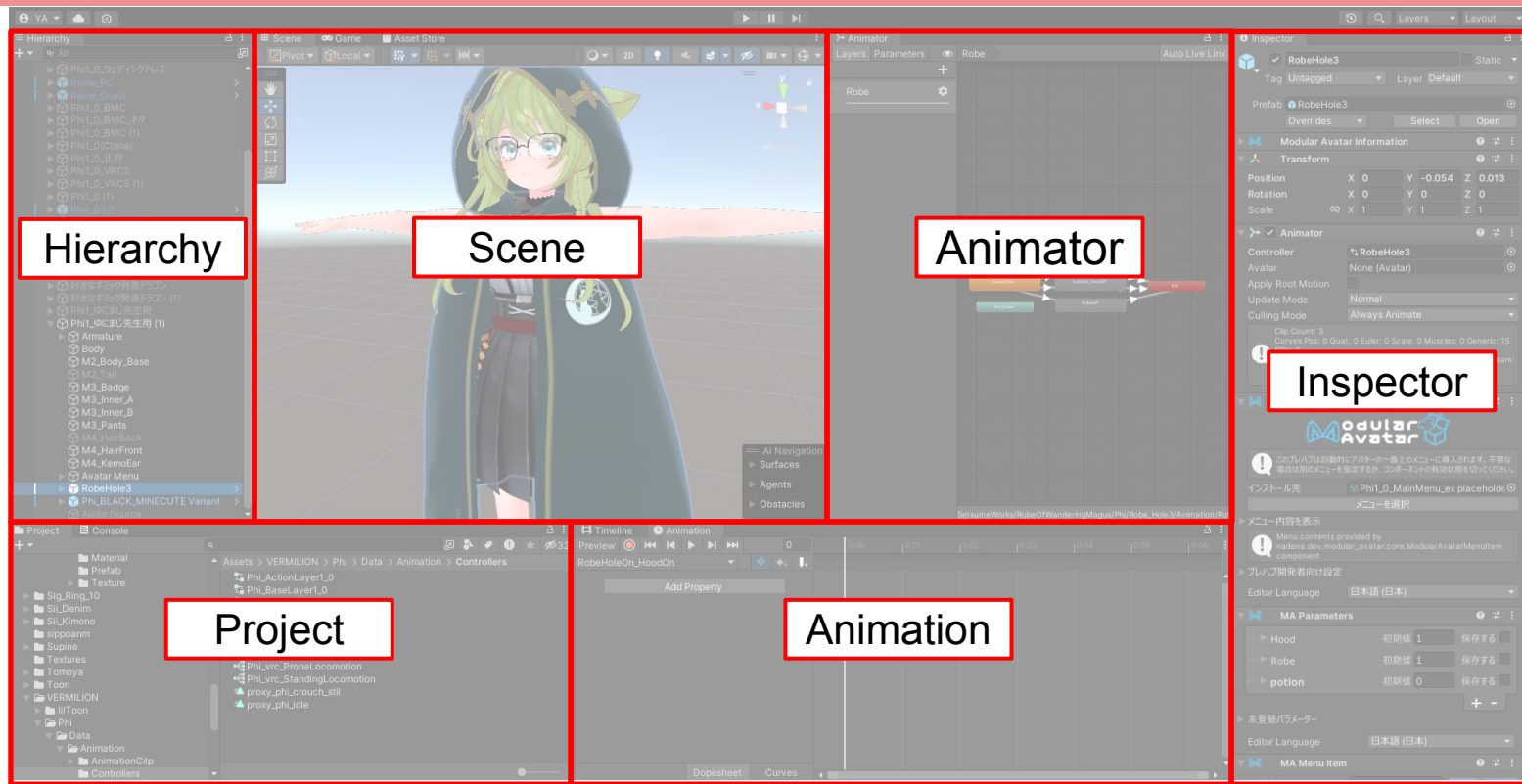
- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

今日の目標

- ❑ PlayableLayersを知ろう
- ❑ ExpressionParametersファイルを知ろう
- ❑ ExpressionMenuファイルを知ろう
- ❑ オンオフギミックの作り方まとめ

昨日までのおさらい

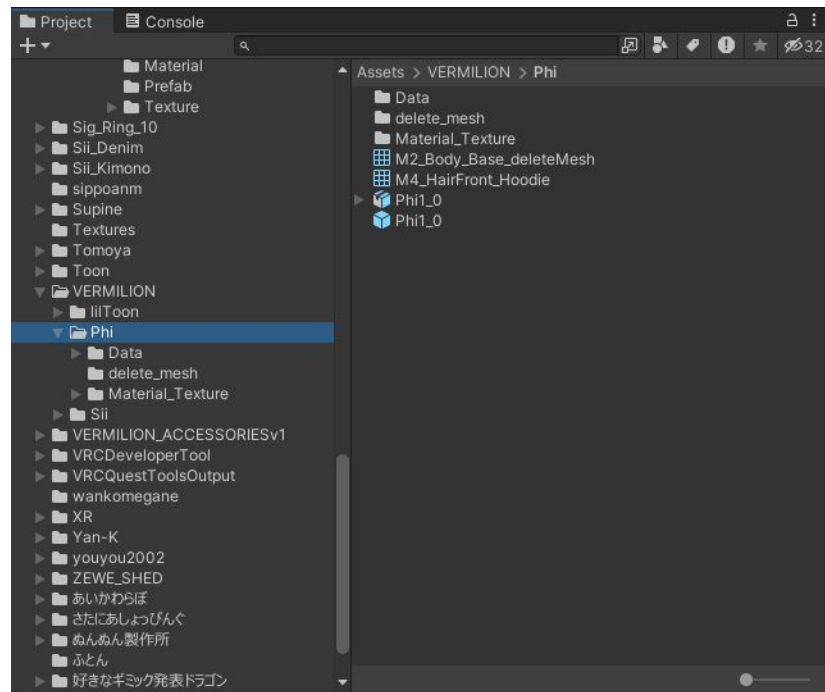
昨日までのおさらい



昨日までのおさらい

Project (プロジェクト)ウィンドウ

- ❑ 計画や企画という意味
- ❑ 作ったりImport(インポート)したりしたデータを保管する場所
- ❑ ここのデータを消すと他のウィンドウからも消えてしまう



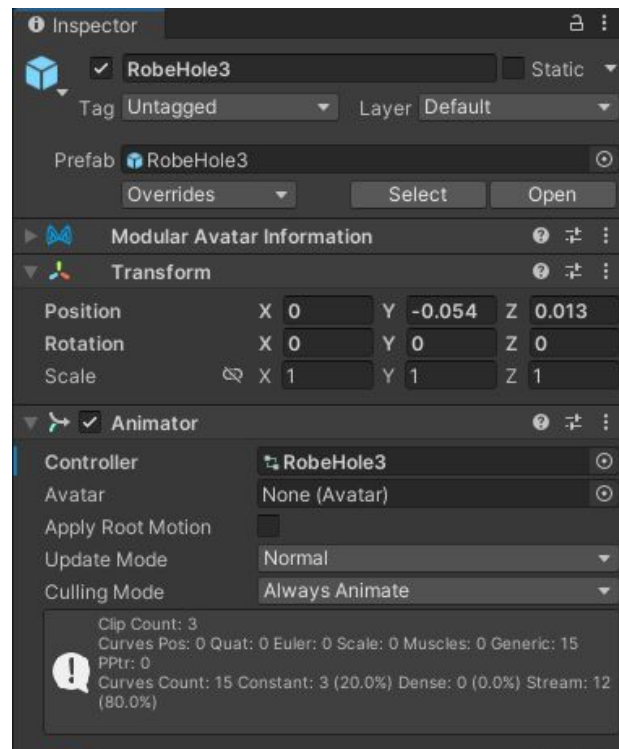
昨日までのおさらい

Inspector(インスペクター)ウィンドウ

- ❑ 監査や検査官という意味
- ❑ Projectウィンドウのデータや
Componentを管理できる

Component(コンポーネント)とは？

- ❑ 成分という意味
- ❑ GameObjectに機能・要素を与える



昨日までのおさらい

AnimatorControllerとは...

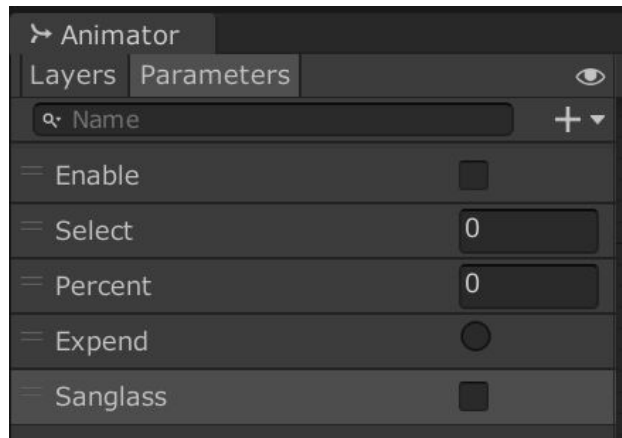
- ❑ 再生するAnimationClipファイルを管理するデータ
- ❑ AnimationClipファイル同士を繋ぎ、状況に合わせて切り替える



昨日までのおさらい

Animation Parameter とは... (アニメーションパラメーター)

- ❑ Stateが遷移する条件となる変数
- ❑ 4種類から選んで使う
- ❑ 一般的には「パラメーター」と呼ばれる



PlayableLayersを知ろう

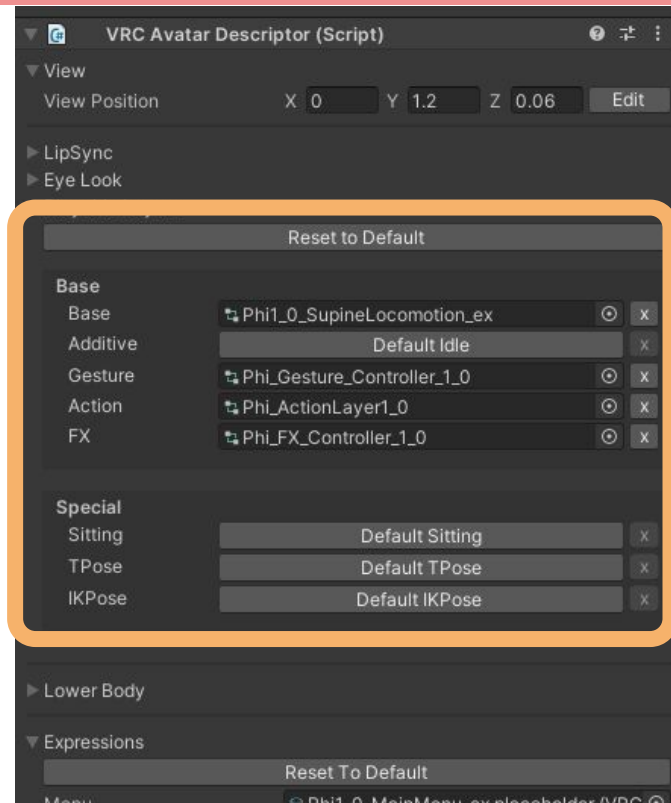


PlayableLayersって何？

PlayableLayers とは...

(プレイアブルレイヤーズ)

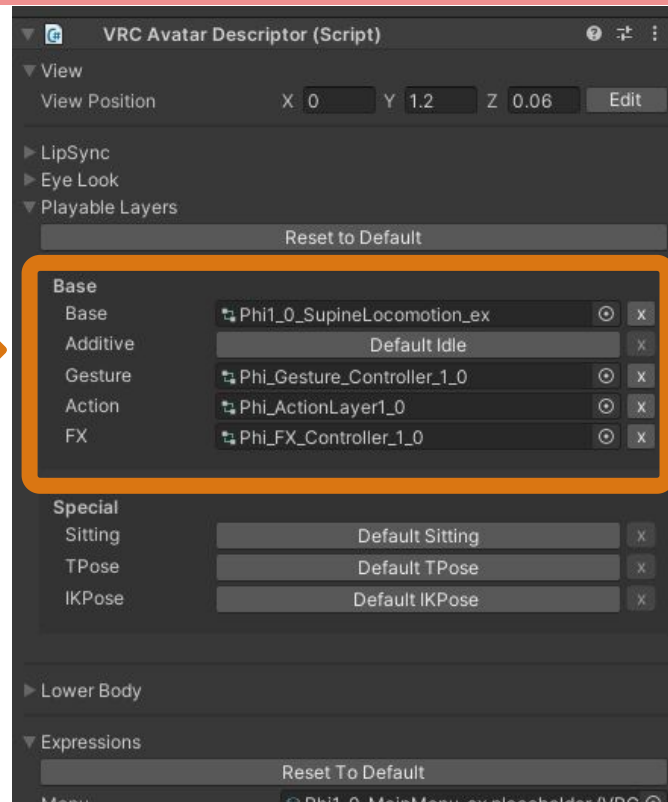
- ❑ 複数のAnimatorControllerで
アバターを動かす仕組みのこと
- ❑ AnimatorControllerが入っていない時は
VRCが用意している標準の物が適用される



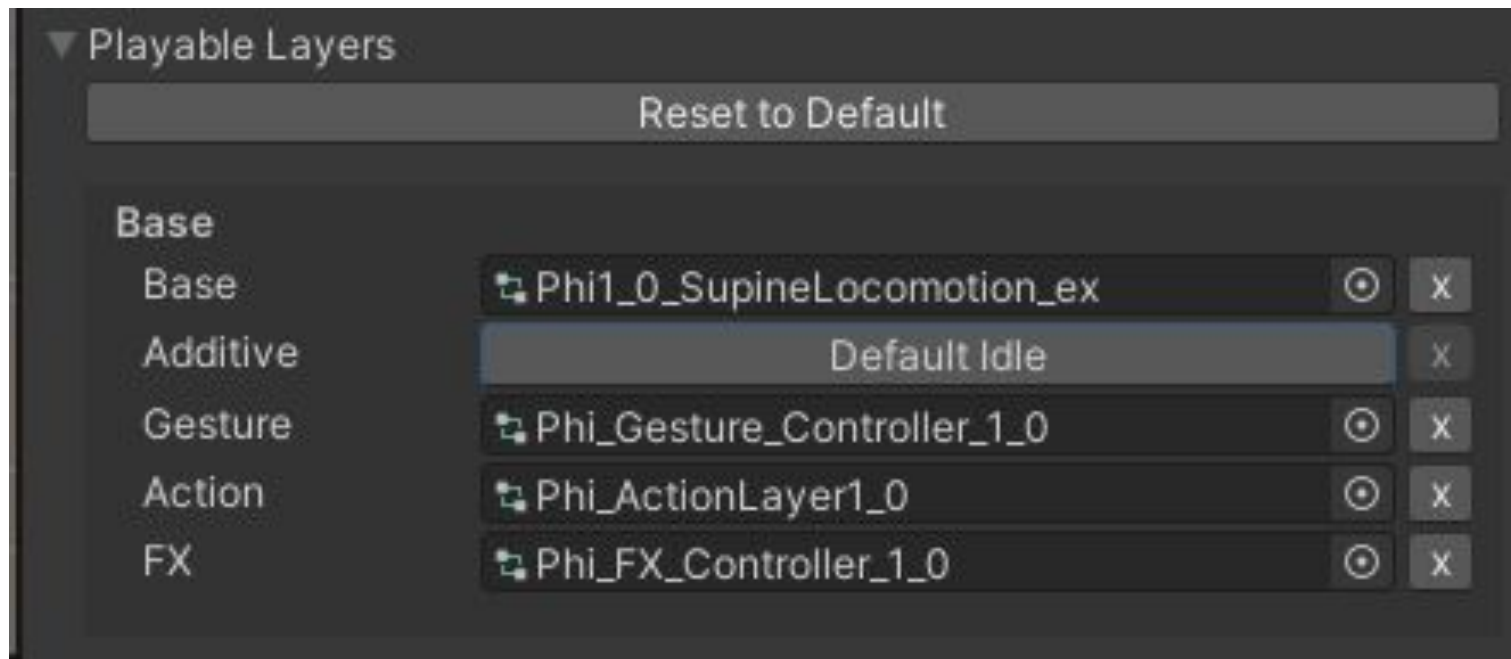


PlayableLayersって何？

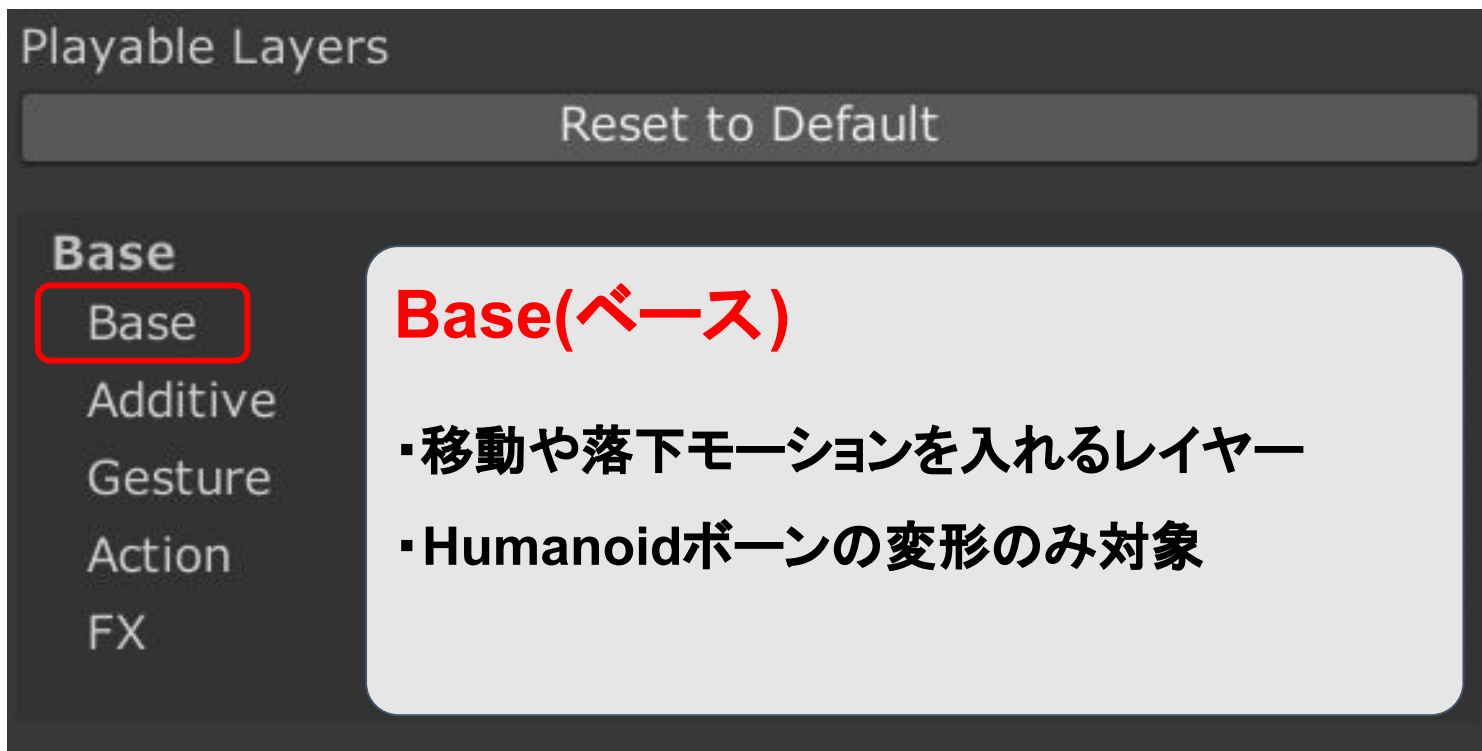
ここに注目していきます！



基本の5種に注目しよう

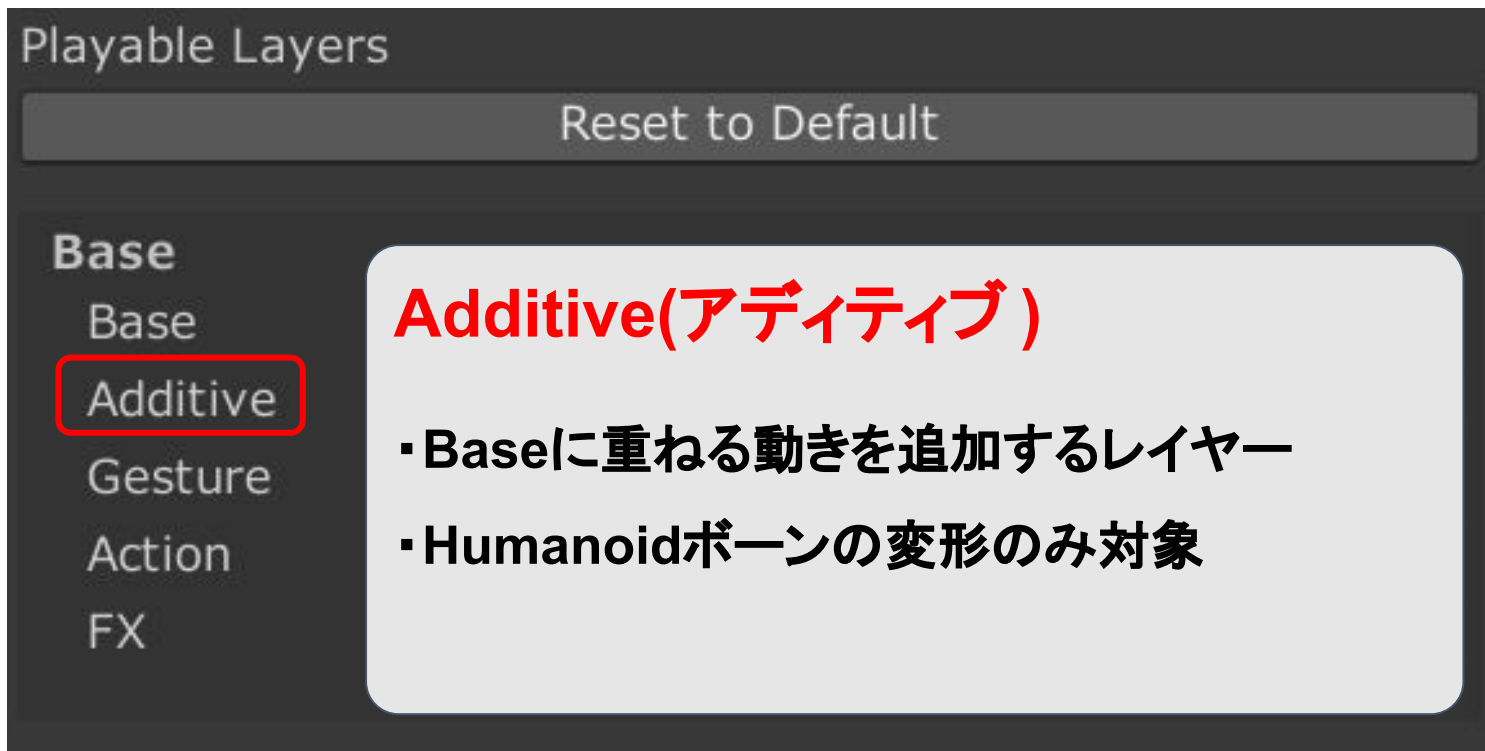


それぞれの役割



Humanoidボーン: 人型アバターが共通して持っている胴体、手足、頭のボーン構造。

それぞれの役割



アバターに呼吸させる動きを追加したい時など

それぞれの役割

Playable Layers

Reset to Default

Base

Base

Additive

Gesture

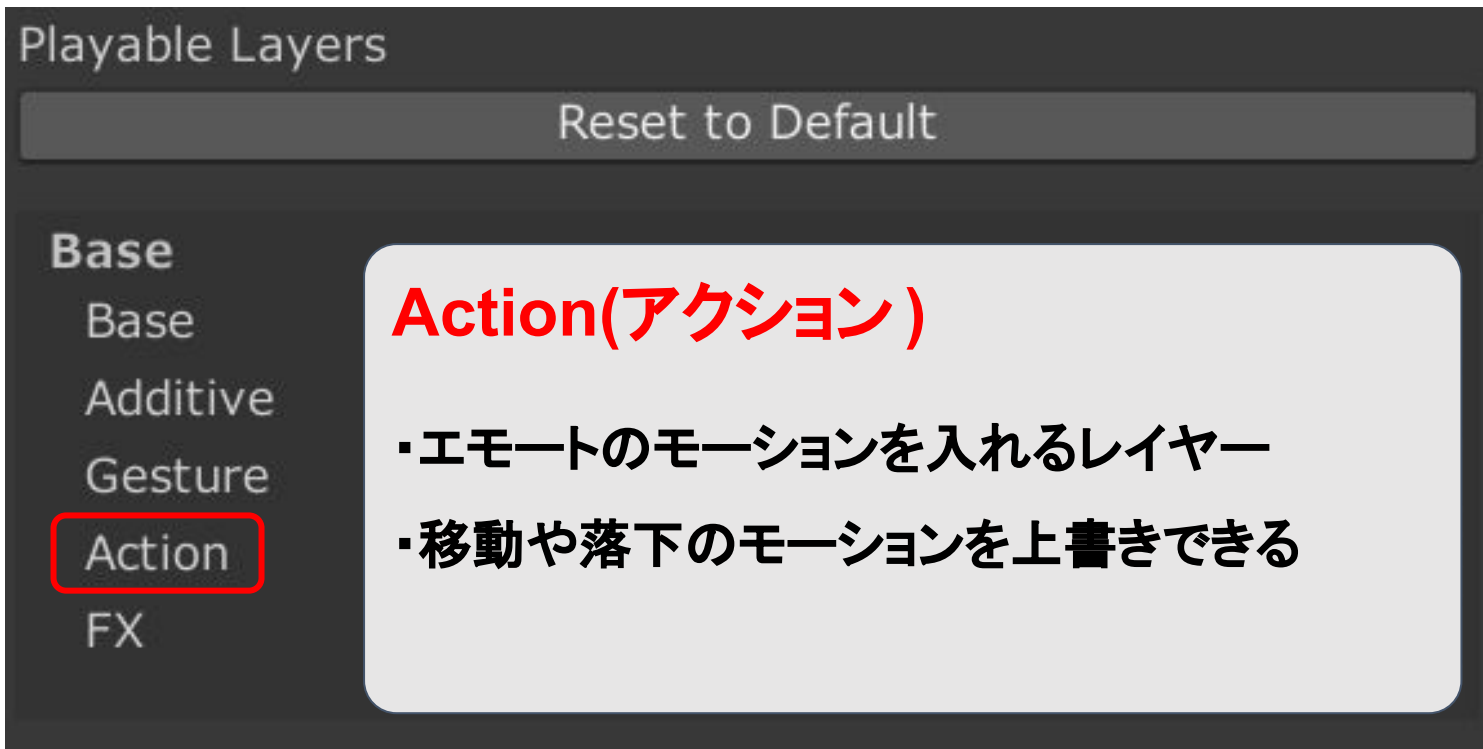
Action

FX

Gesture(ジェスチャー)

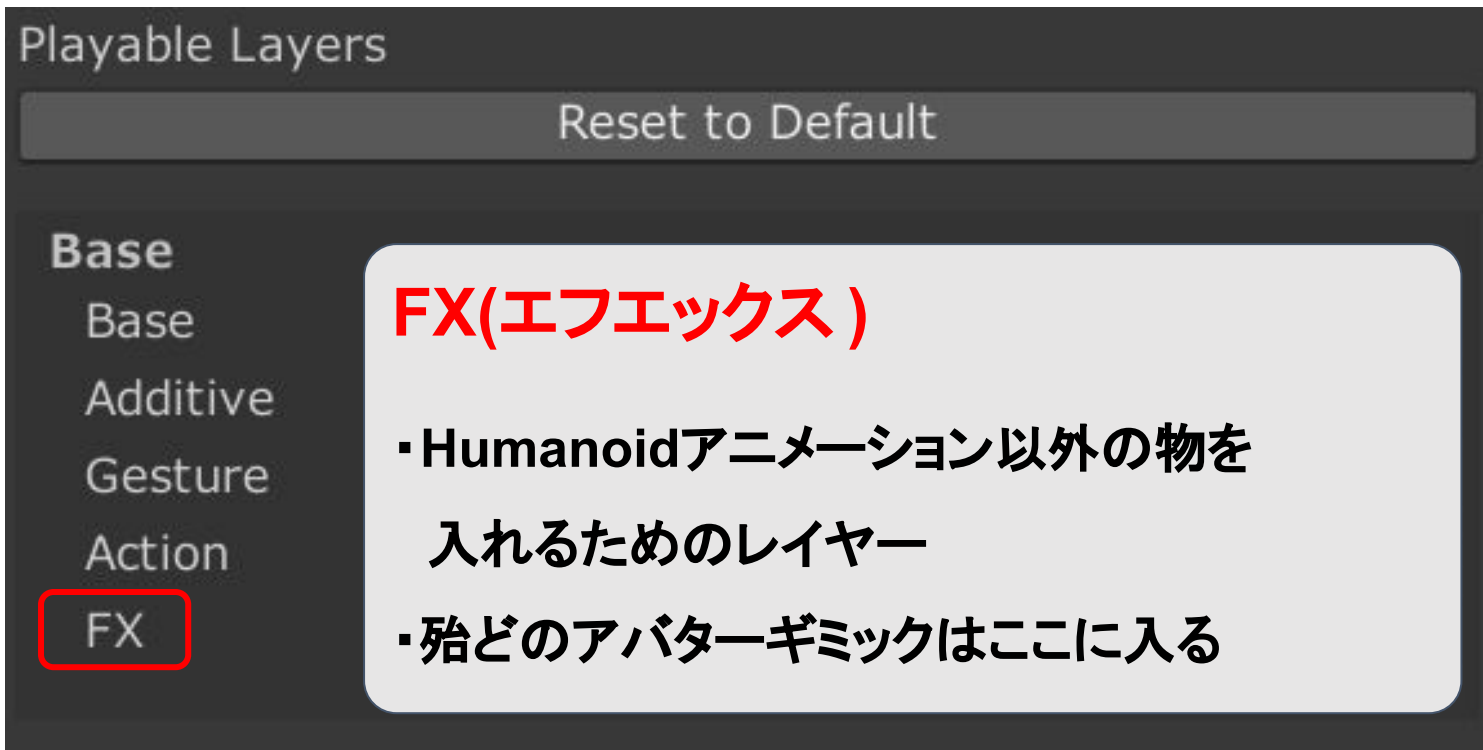
- ・ハンドジェスチャーを入れるレイヤー
- ・ケモ耳や尻尾など常に再生する
変形アニメーションもここに入れる

それぞれの役割



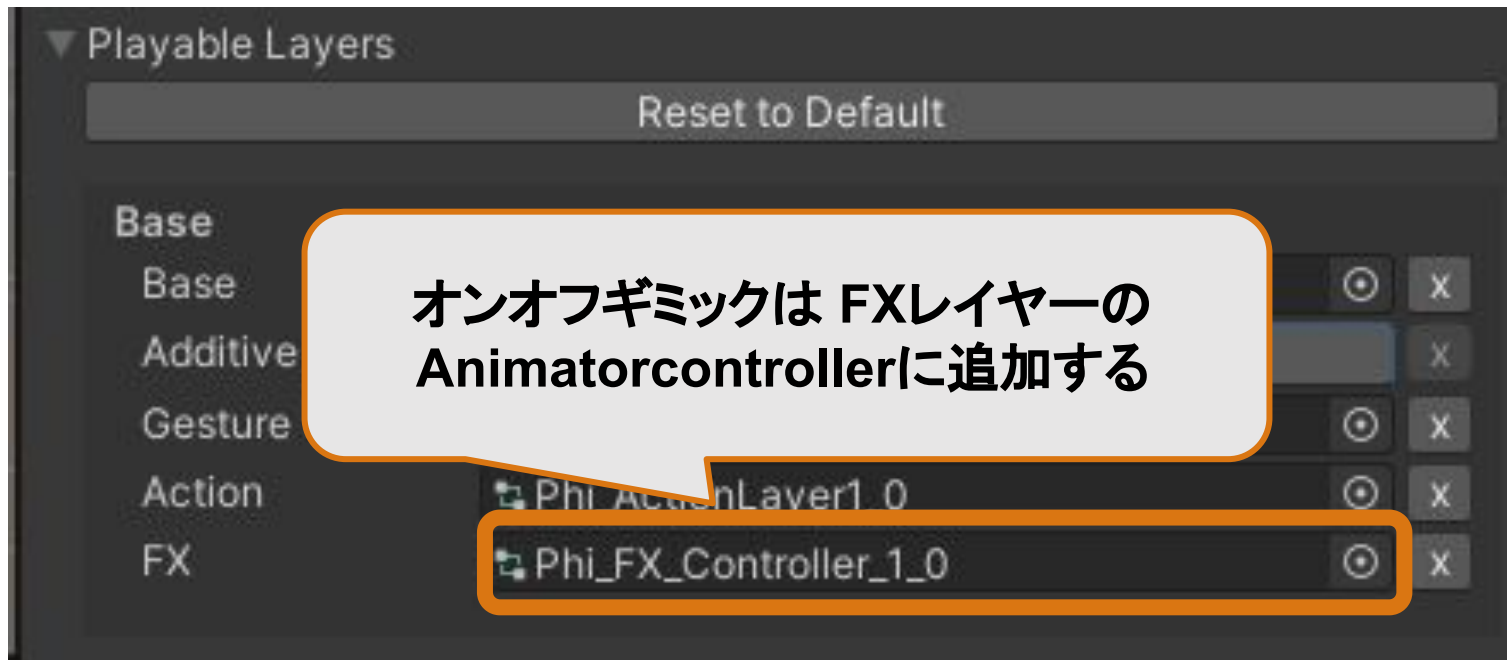


それぞれの役割



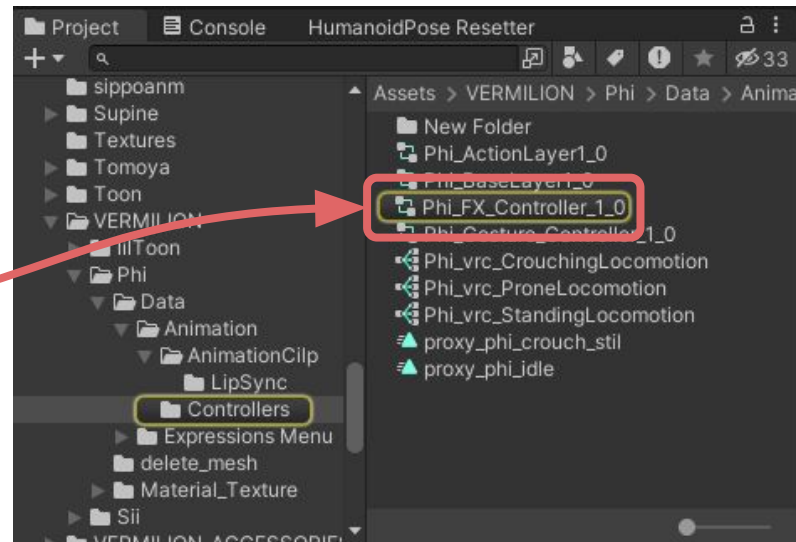
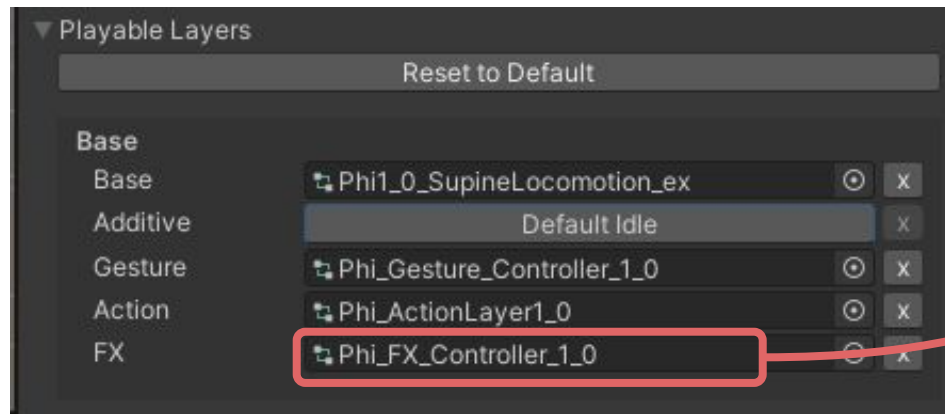
シェイプキーの操作やGameObjectのオンオフができるのはFXレイヤーだけです

オンオフギミックの追加先





Animatorcontrollerが見つからない時は



左の枠で囲んだところをクリックすると
Projectウィンドウでハイライト表示される

ファイルを配置する枠全てでこのテクニックが使えます

ExpressionParametersファイルを知ろう

★ ExpressionParametersファイルって何？

ExpressionParametersファイルとは...
(エクスプレッションパラメータズ)

- ❑ VRC用の変数が複数入ったファイル
- ❑ 変数は同じ名前のAnimation Parameterと連動する
- ❑ 3種類の変数がある(Int、Float、Bool)





ExpressionParametersファイルはどこにいる？

①アップロードする
アバターを選択

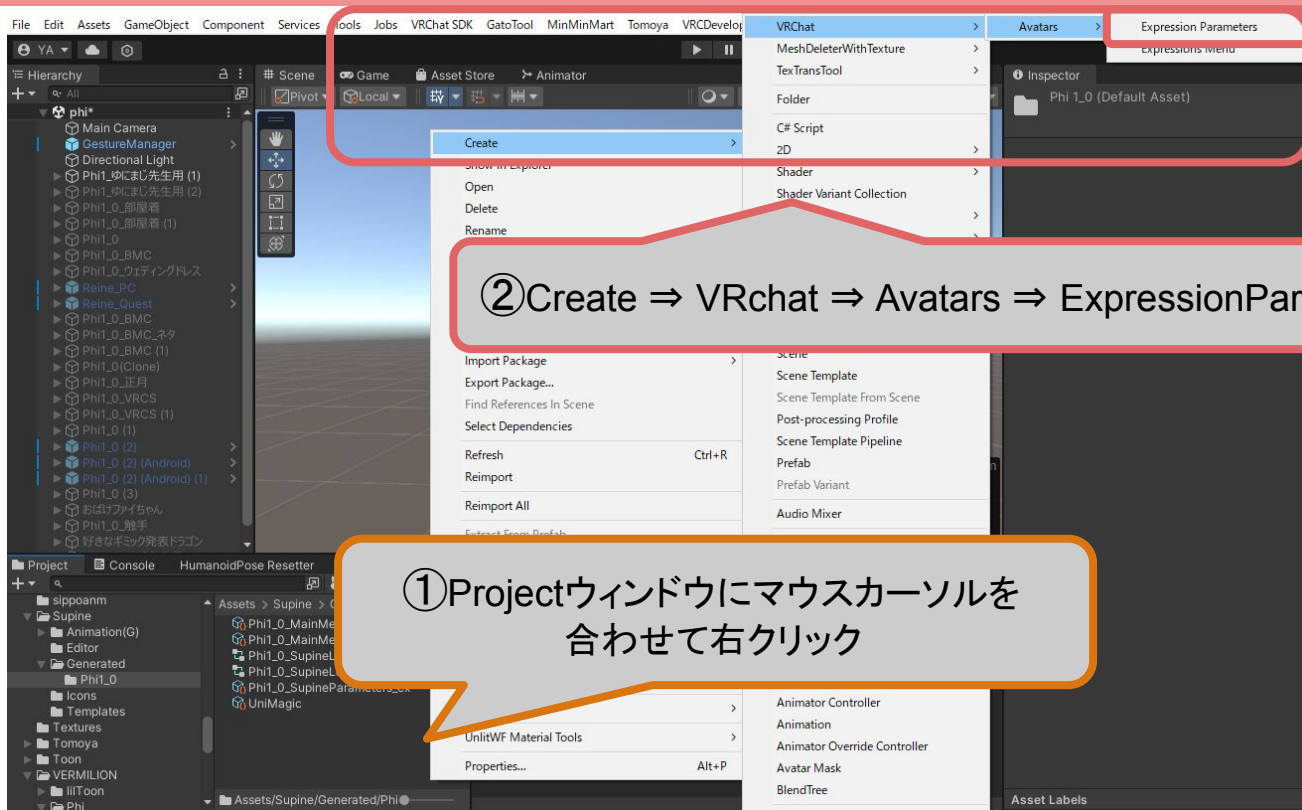
②VRC Avatar DiscripiterのParametersをクリックすると
Projectウィンドウでの居場所が強調表示される

Inspector: View Position X 0 Y 1.2 Z 0.06 Edit
LipSync
Eye Look
Playable Layers
Reset to Default
Base
Base Phi1_0_SupineLocomotion_ex
Additive Default Idle
Gesture Phi1_Gesture_Controller_1_0
Action Phi1_ActionLayer1_0
FX Phi1_FX_Controller_1_0

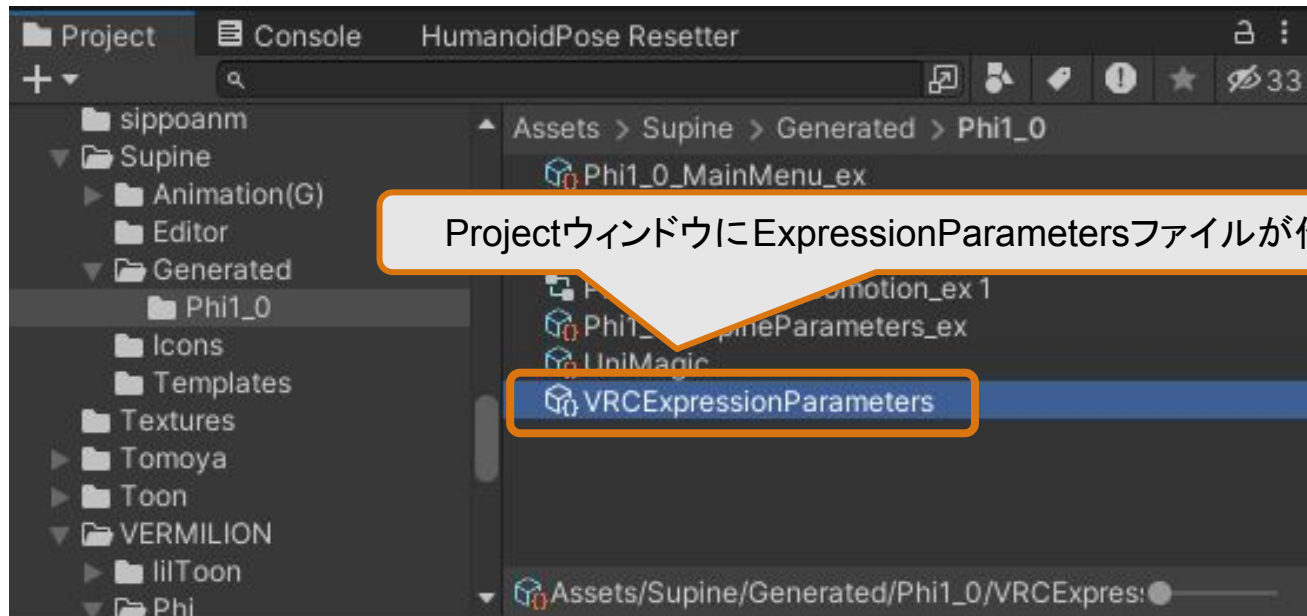
Project: Assets > Supine > Generated > Phi1_0
Phi1_0_MainMenu_ex
Phi1_0_MainMenu_ex placeholder
Phi1_0_SupineLocomotion_ex
Phi1_0_SupineParameters_ex
Phi1_0_SupineParameters_ex (VRC Expr)

Timeline: To begin a new timeline with Phi1_ゆにまし先生用 (1), create a Director component and a Timeline
Create

ExpressionParametersファイルの作り方



ExpressionParametersファイルの作り方 -2





ExpressionParametersファイルを知ろう

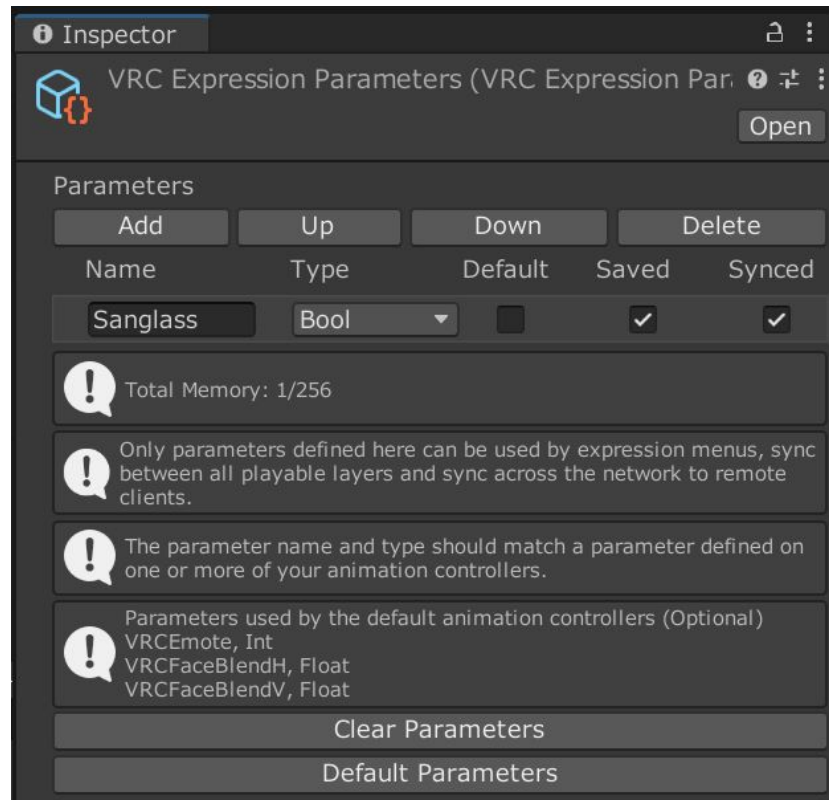
ExpressionParametersファイルを選択すると
Inspectorウィンドウに詳細が表示される

Inspector: VRC Expression Parameters (VRC Expression Parameters)

Parameters

Name	Type	Default	Saved	Synced
Total Memory: 0/256				
Only parameters defined here can be used by expression menus, sync between all playable layers and sync across the network to remote clients.				
The parameter name and type should match a parameter defined on one or more of your animation controllers.				
Parameters used by the default animation controllers (Optional)				
VRCEmote, Int				
VRCFaceBlendH, Float				
VRCFaceBlendV, Float				
Clear Parameters				
Default Parameters				

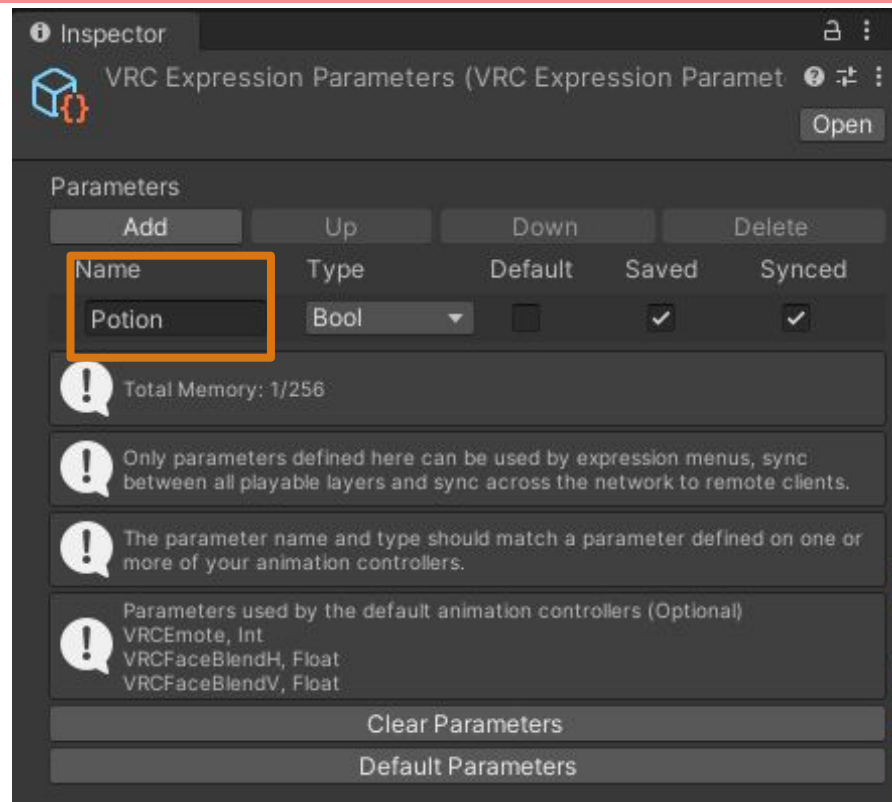
ExpressionParametersファイルを知ろう



★ ExpressionParametersファイルを知ろう

Name

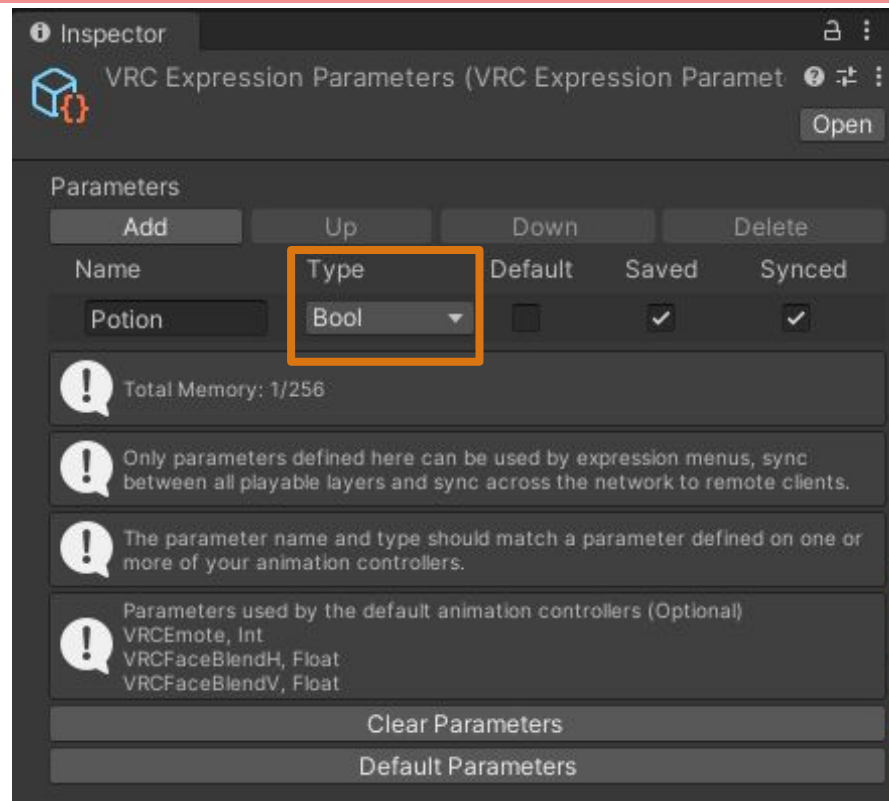
- ・ExpressionParametersファイルにある変数名の一覧
- ・ここがAnimationParameterと異なると連動しない
- ・大文字と小文字も区別されるので注意が必要



★ ExpressionParametersファイルを知ろう

Type

- ・変数をBool、Int、Floatの3種類から選ぶ
- ・ここがAnimationParameterと異なると連動しない



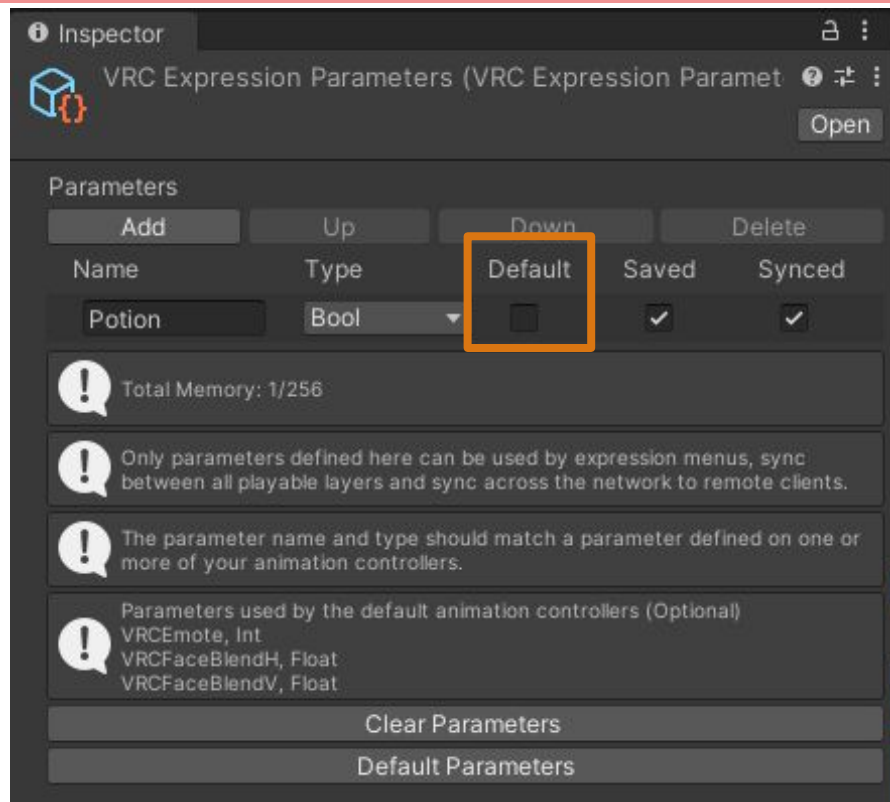
ExpressionParametersファイルを知ろう

Default

- ・アバターを読み込んだ際の初期値
- ・アバターギミックに合わせて自由に設定してよい



帽子を被っている状態と
被っていない状態
どちらから始める？



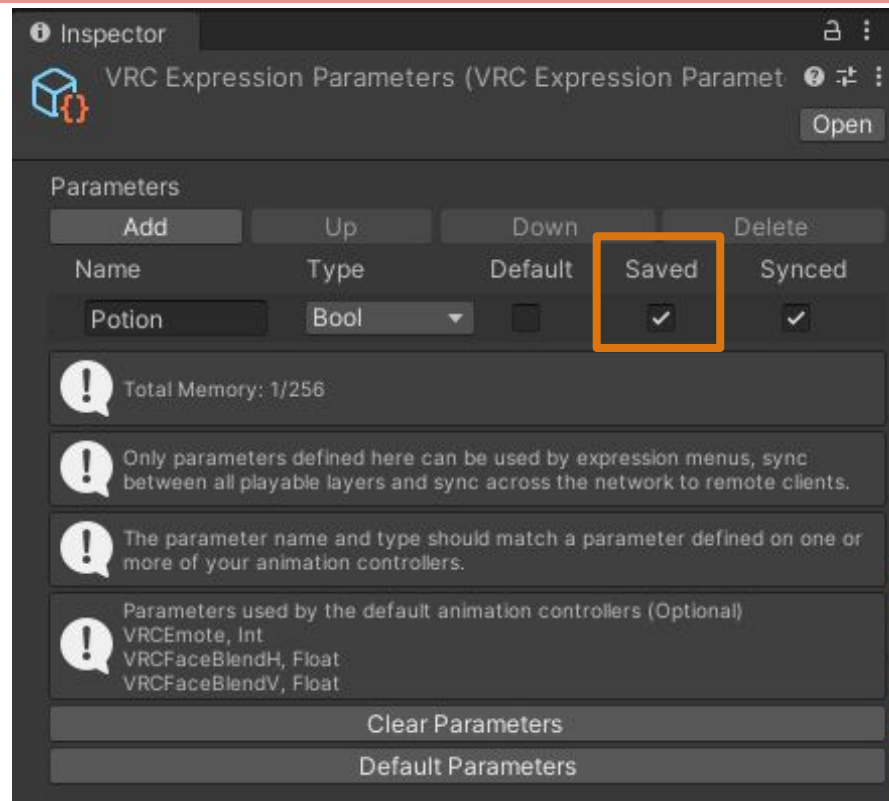
ExpressionParametersファイルを知ろう

Saved

- ・変数の状態を保持し続ける機能
- ・ワールド移動やアバター変更しても保持される



Savedにチェックを
入れてるので
私たちは残り続けます



★ ExpressionParametersファイルを知ろう

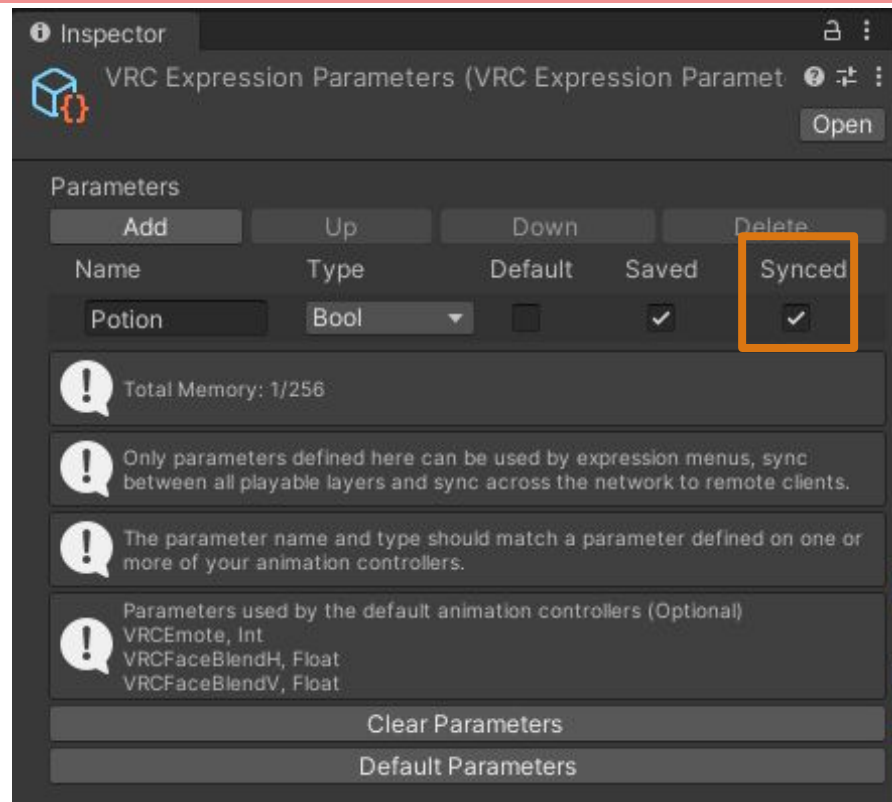
Synced

- ・変数を周囲のプレイヤーに同期させる機能
- ・ここにチェックが入っていないと

自分のギミックを人に見せることができない



チェック外しちゃいますねー





ExpressionParametersファイルを知ろう

Add

- 一番下に新しく変数を追加する

Up

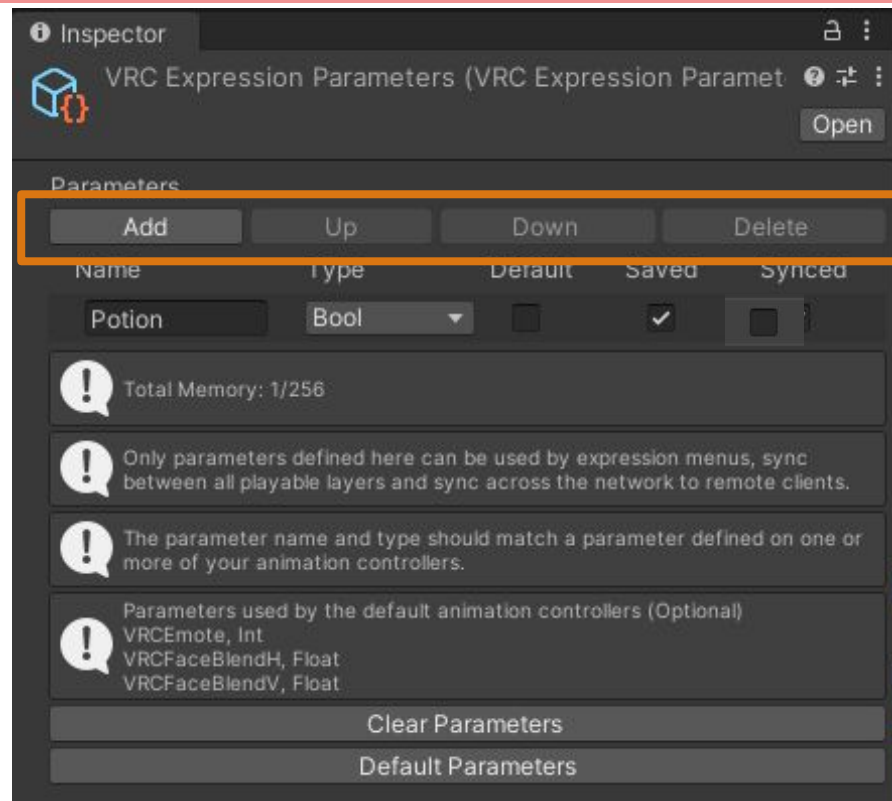
- 選択中の変数を一つ上へずらす

Down

- 選択中の変数を一つ下へずらす

Delete

- 選択中の変数を削除する



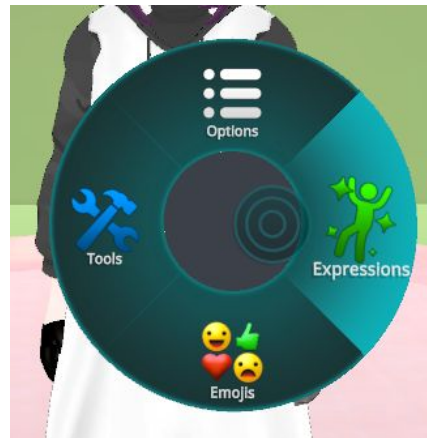
ExpressionMenuファイルを知ろう



ExpressionMenuって何？

ExpressionMenu (エクスプレッションメニュー) とは...

- アクションメニュー内にある
ExpressionParametersファイルを操作するメニュー
- VRC内でAnimation Parametersを変更するために必要





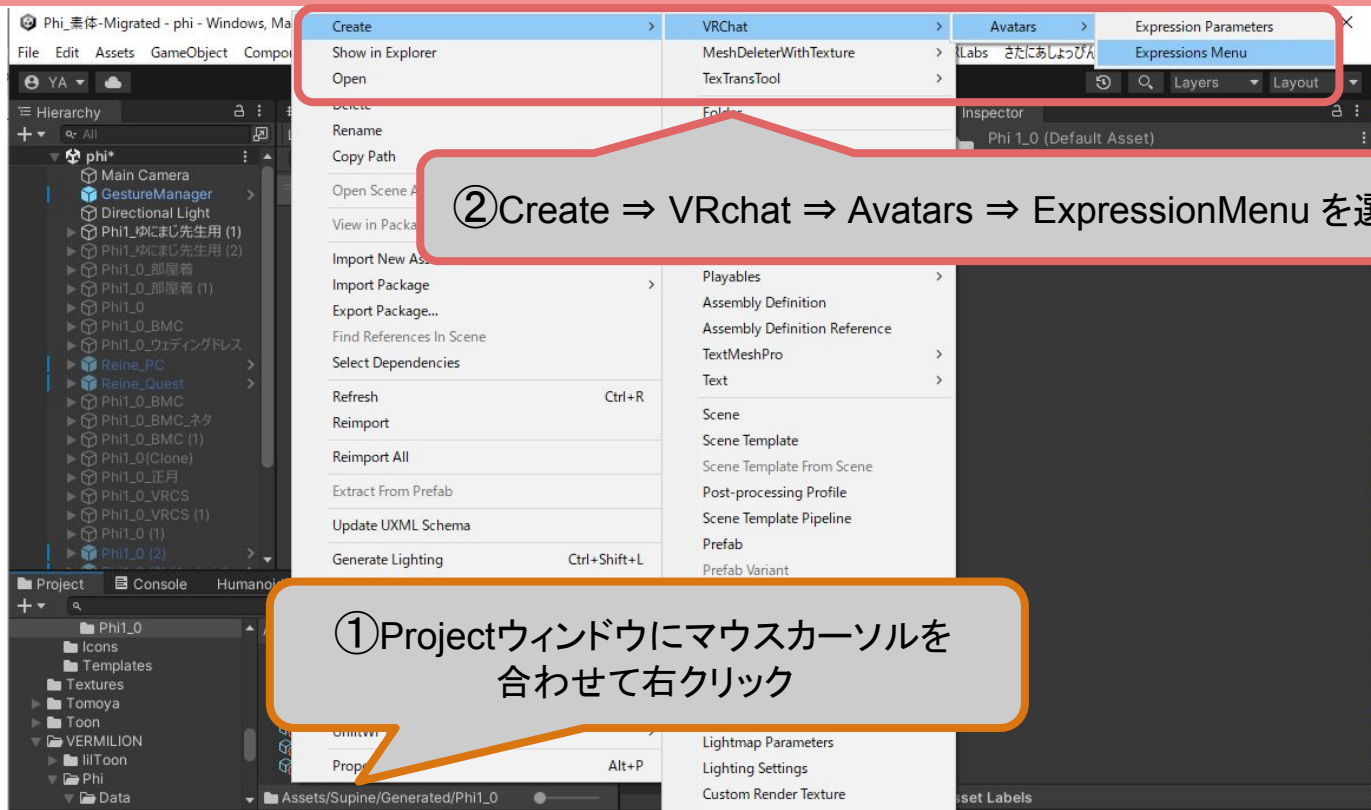
ExpressionMenuファイルはどこにいる？

The screenshot shows the Unity interface with several panels. The Hierarchy panel on the left shows a list of objects, with 'Phi1_ゆにまじ先生用 (1)' highlighted. The Inspector panel on the right shows the 'Base' layer selected. The Project panel at the bottom shows the 'Assets > Supine > Generated > Phi1_0' folder structure, with 'Phi1_0_MainMenu_ex placeholder' highlighted. The Animator panel in the center shows a state machine with 'Any State' and 'Entry' states. The Timeline panel at the bottom shows a timeline with a clip labeled 'To begin a new timeline with Phi1_ゆにまじ先生用'.

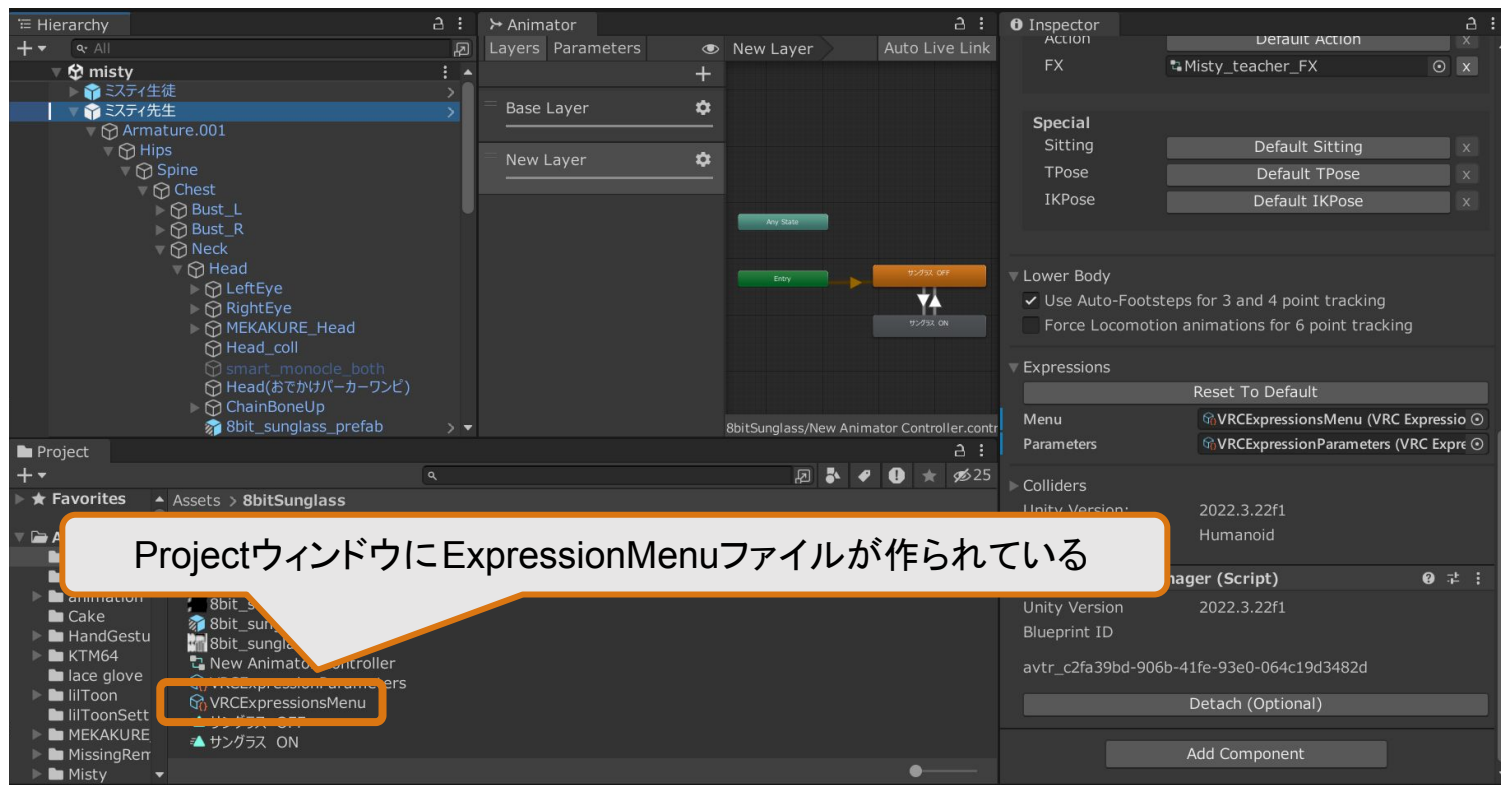
①アップロードする
アバターを選択

②VRC Avatar DiscripiterのMenuをクリックすると
Projectウィンドウでの居場所が強調表示される

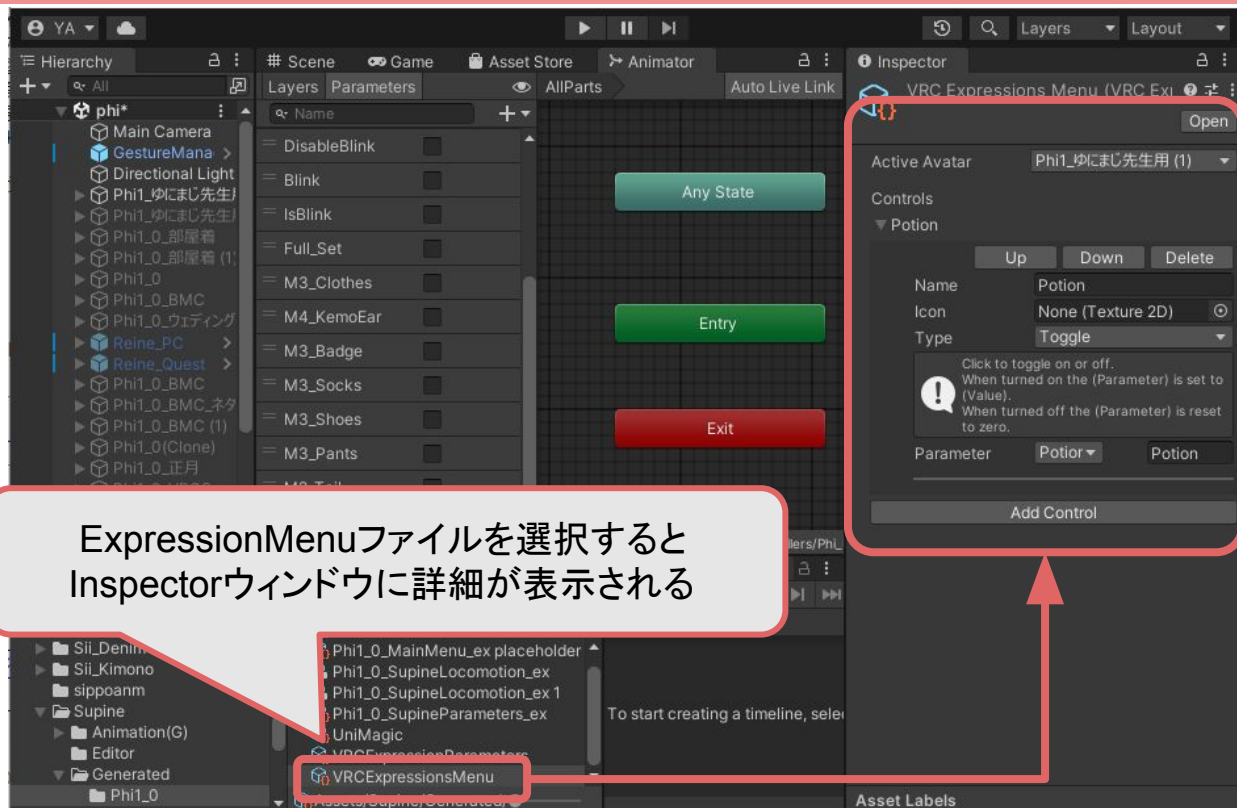
ExpressionMenuファイルの作り方



ExpressionMenuファイルの作り方



ExpressionMenuファイルを知ろう





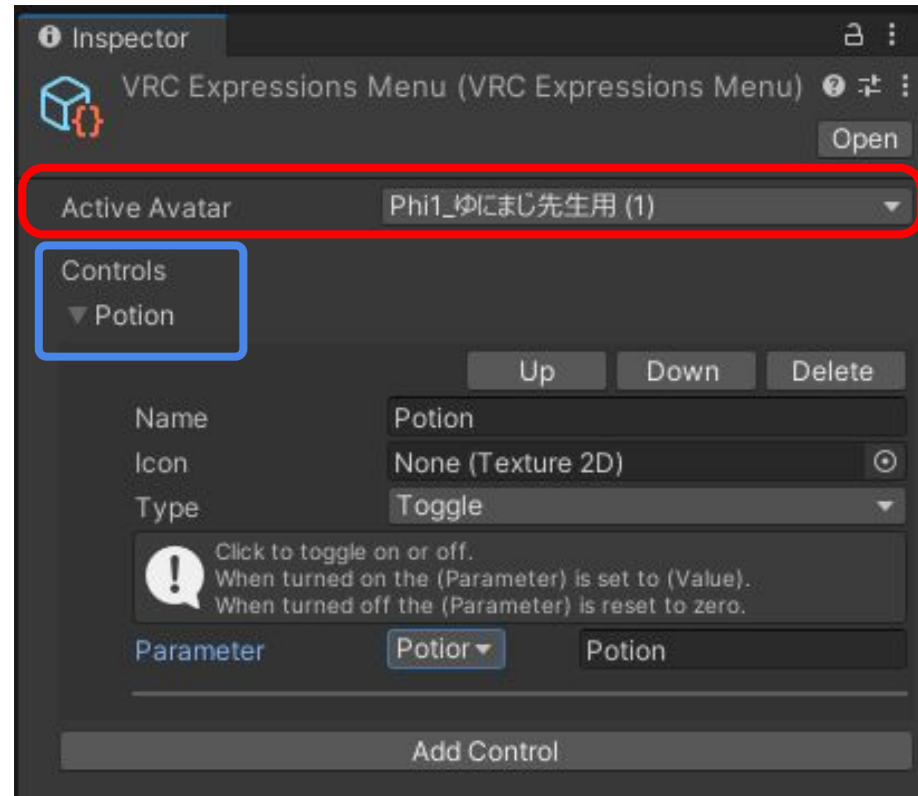
ExpressionMenuファイルを知ろう

Active Avatar

- ExpressionMenuが取り付けられているアバター。
同じアバターに取り付けられた
ExpressionParametersファイルの変数を引用する。

Controls

- ExpressionMenuのボタン一覧。
上から順に時計回りで配置されていき、
最大8個まで作れる。





ExpressionMenuファイルを知ろう

Up

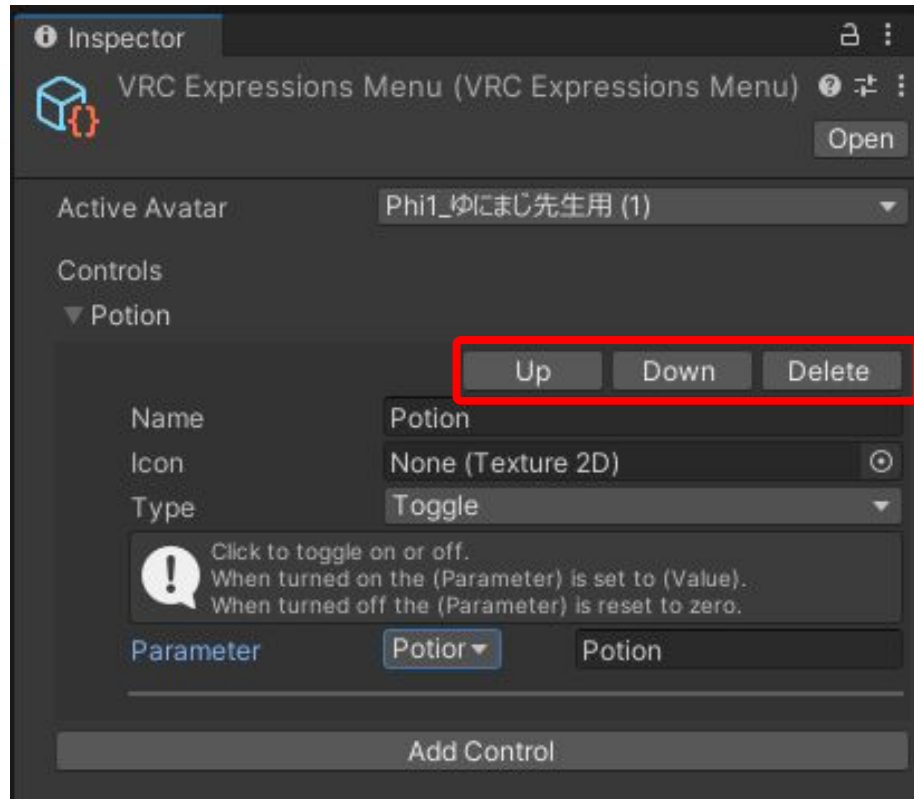
- ボタンの位置を一つ上に動かす。

Down

- ボタンの位置を一つ下に動かす。

Delete

- ボタンを削除する。





ExpressionMenuファイルを知ろう

Name

- ExpressionMenuのボタン名になる。

Icon

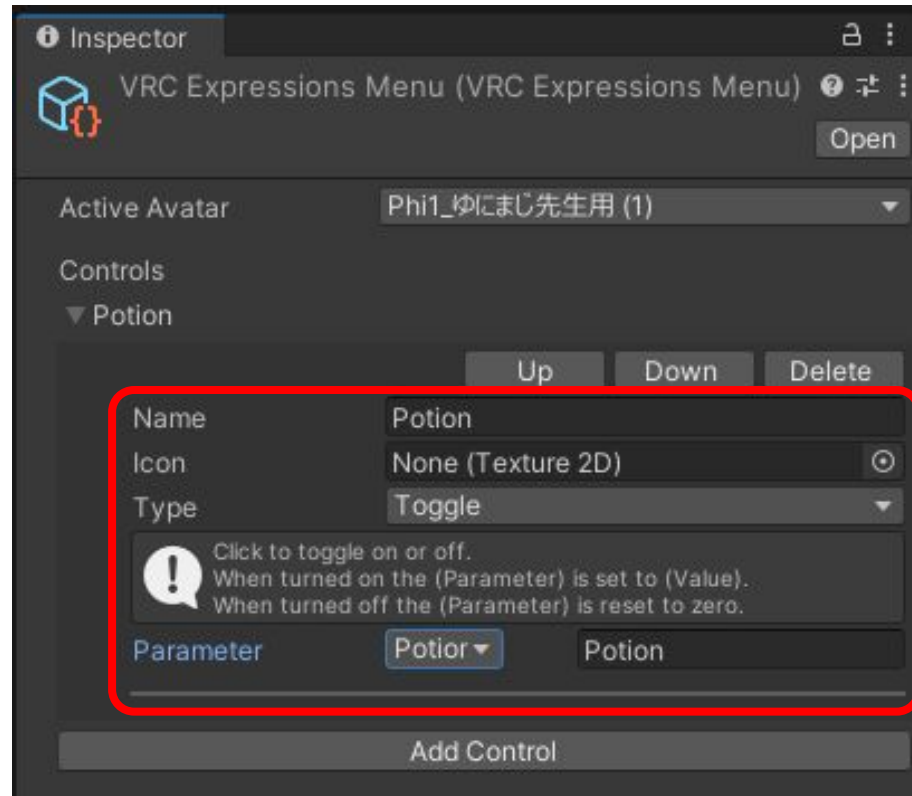
- ボタンのアイコンを好きな画像に変えられる。

Type

- ボタンの動作方式を切り替える。

Parameter

- ExpressionParametersファイルから
連携する変数を配置する。





ExpressionMenuファイルを知ろう

よく使うType

Button

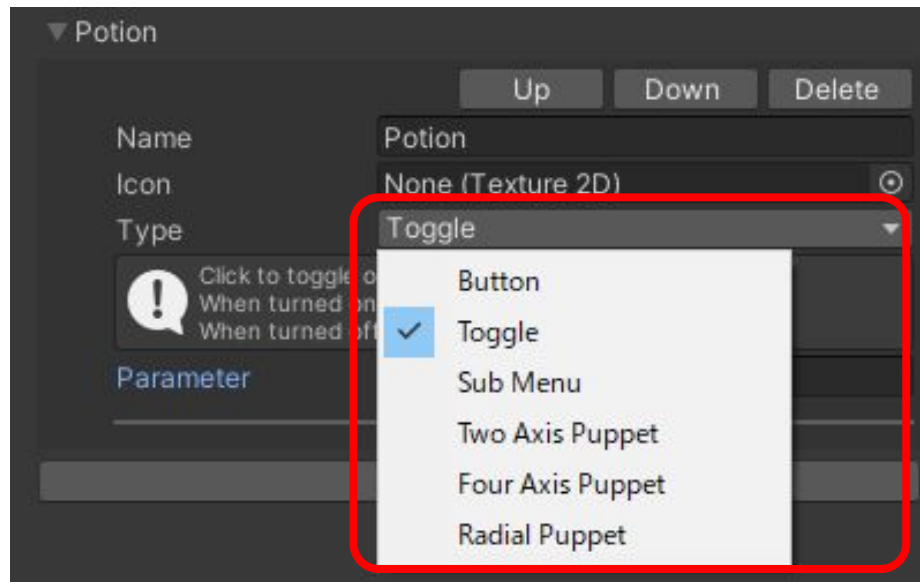
- ボタンを押すとオンになり、
離してから0.2秒後にオフに戻るボタン。

Toggle

- ボタンを押す毎にオンとオフが切り替わるボタン。

Sub Menu

- 別のExpressionMenuにつながるボタン。
このTypeのみ、Parameterではなく
ExpressionMenuを配置することになる。

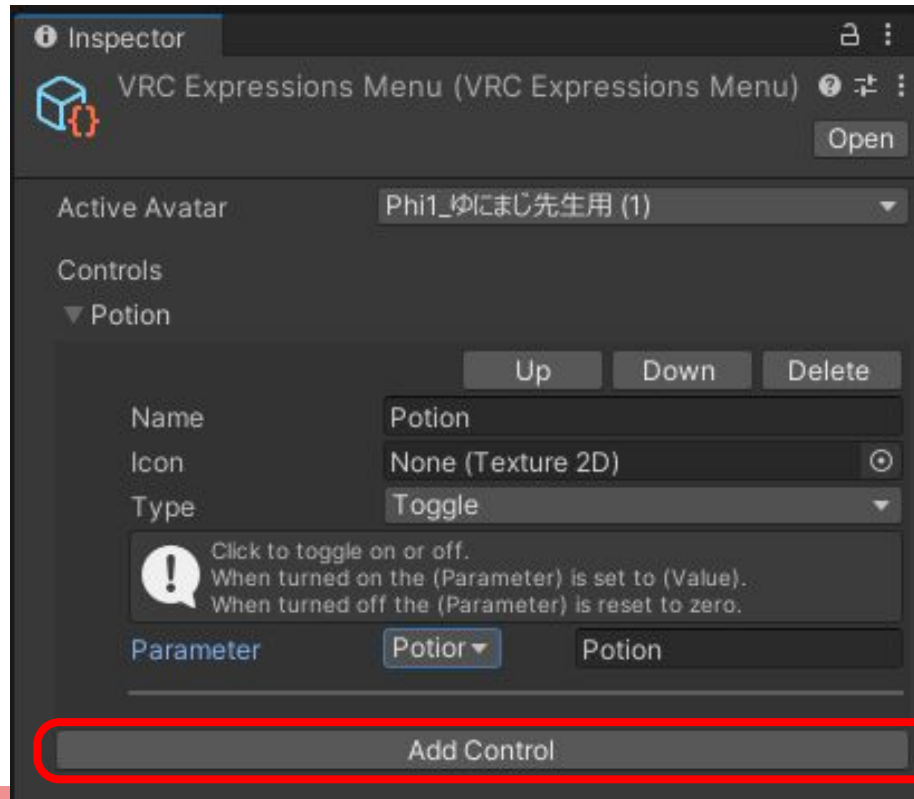




ExpressionMenuファイルを知ろう

Add Control

- ExpressionMenuのControlsを追加するボタン。



ExpressionMenuの作り方を学ぼう

オンオフギミックの作り方

ExpressionMenu構築の2ステップ

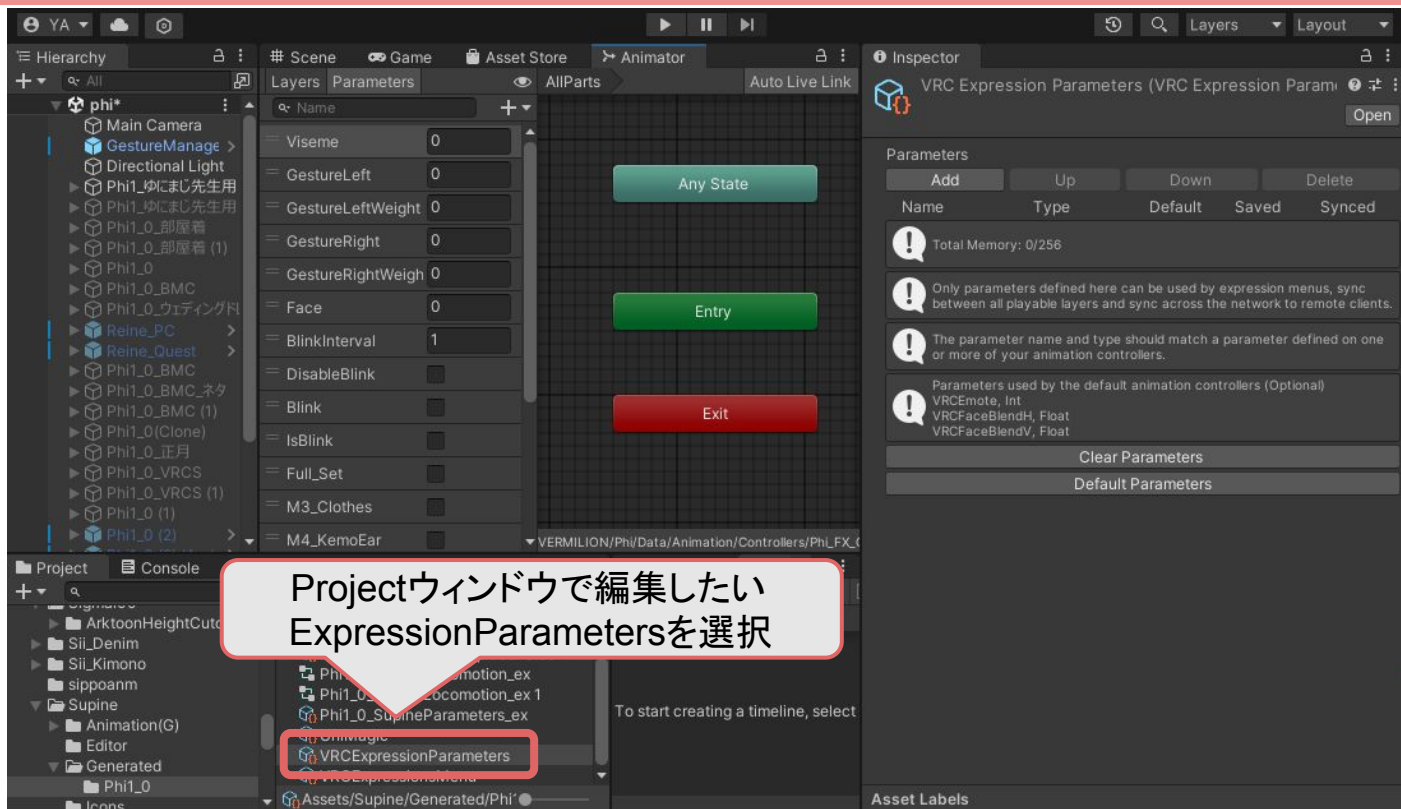
- ❑ ExpressionParameterを追加しよう
- ❑ Controlsを追加しよう

オンオフギミックの作り方

VRC内でギミックを動かすための2ステップ

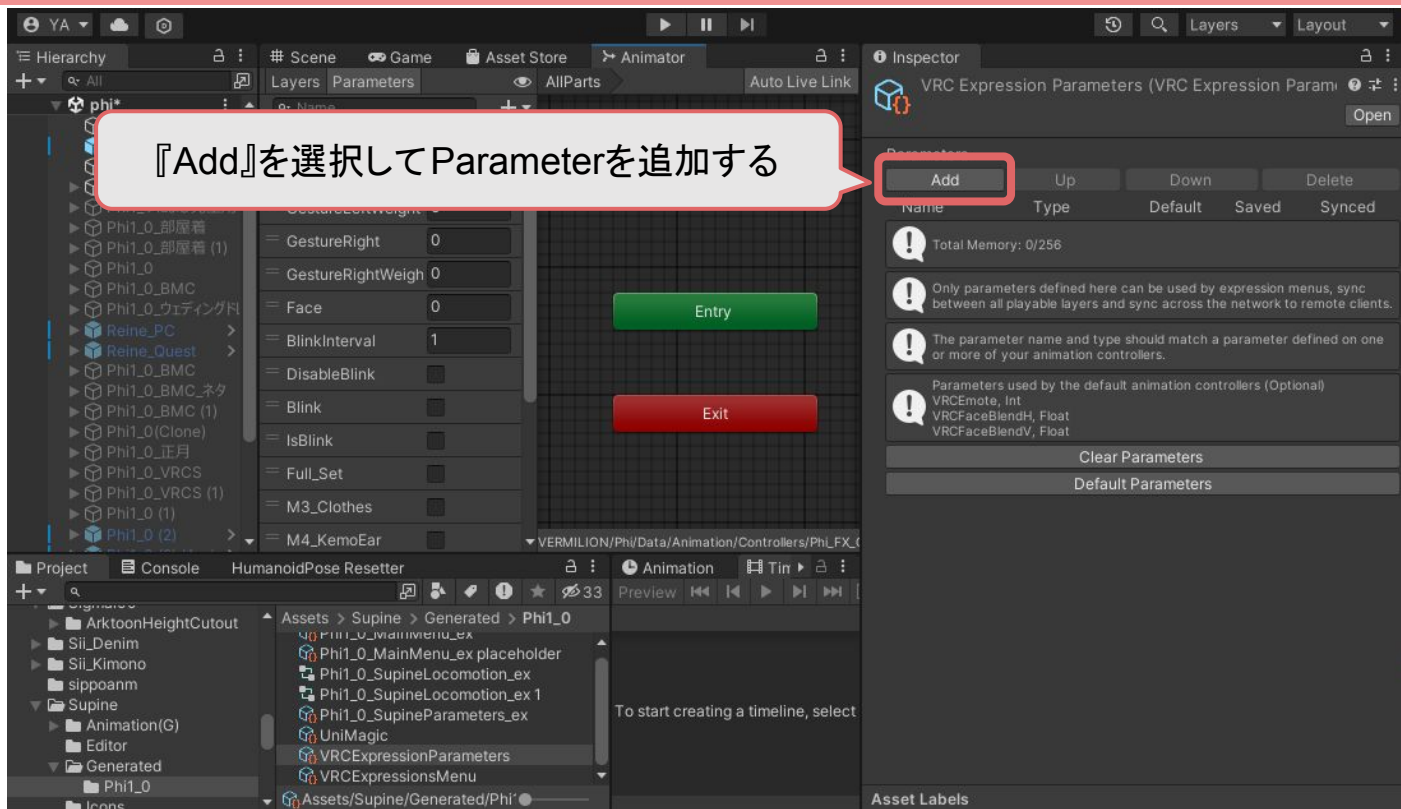
- ❑ ExpressionParameterを追加しよう
- ❑ ExpressionMenuに項目を追加しよう

ExpressionParameterを追加しよう①

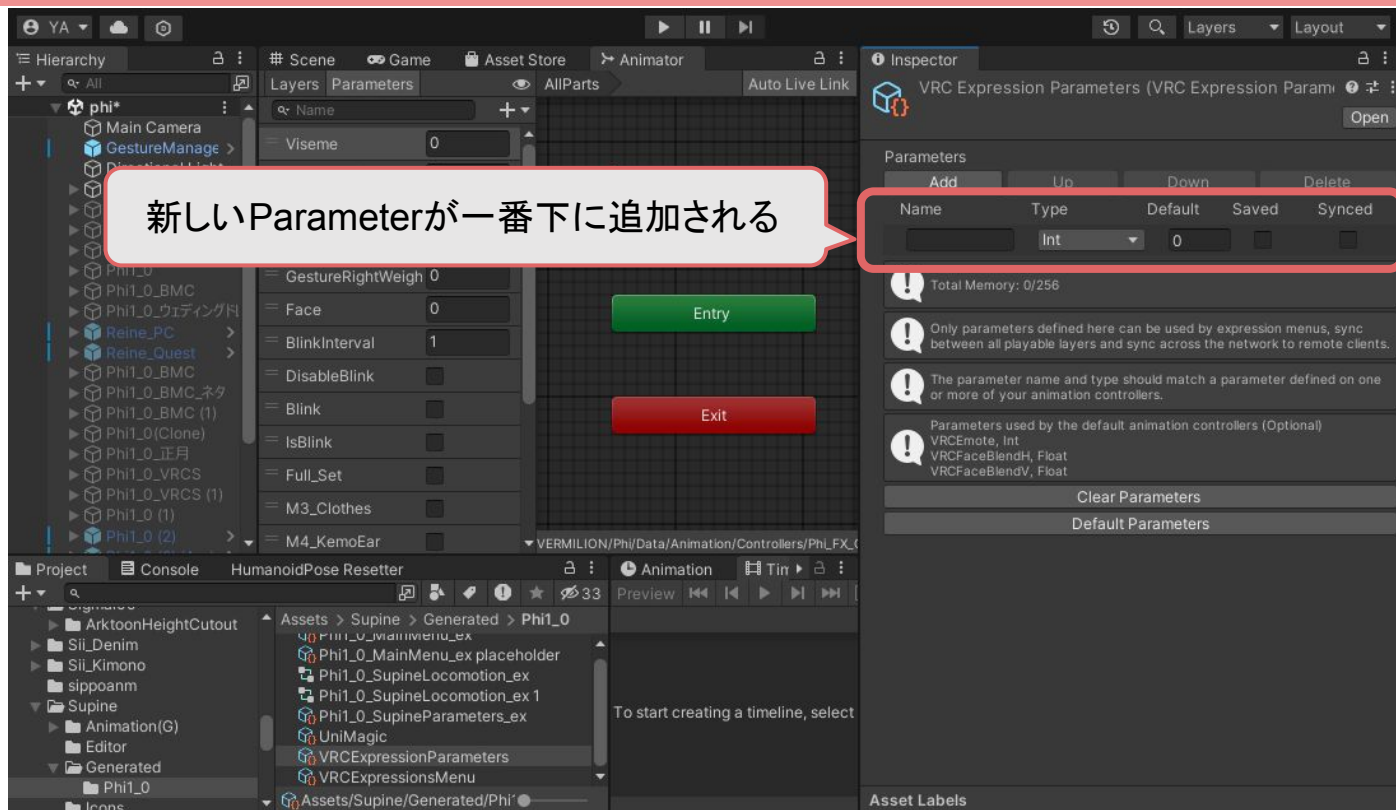


既存のExpressionParametersファイルに追加していきます

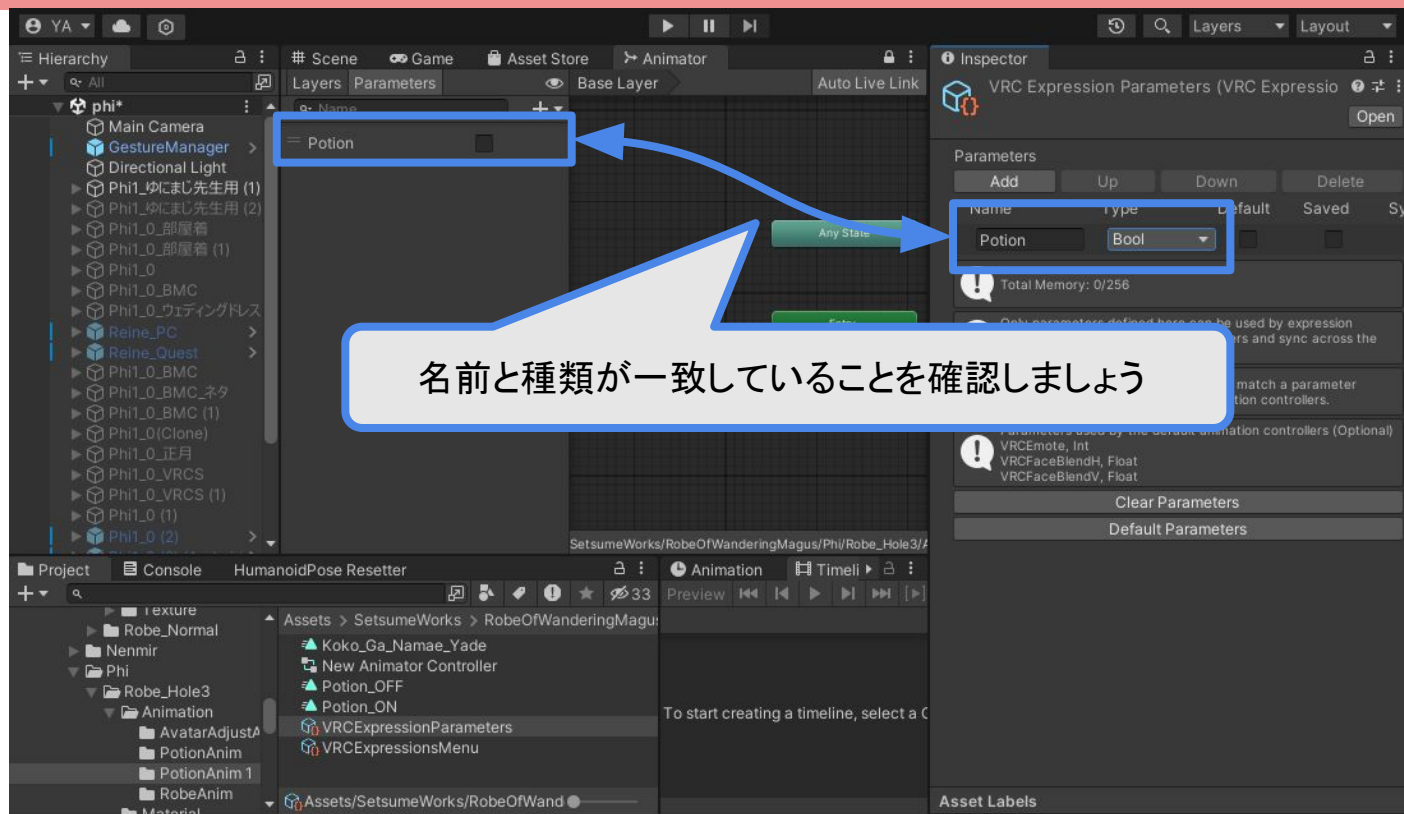
ExpressionParameterを追加しよう②



ExpressionParameterを追加しよう③



ExpressionParameterを追加しよう④



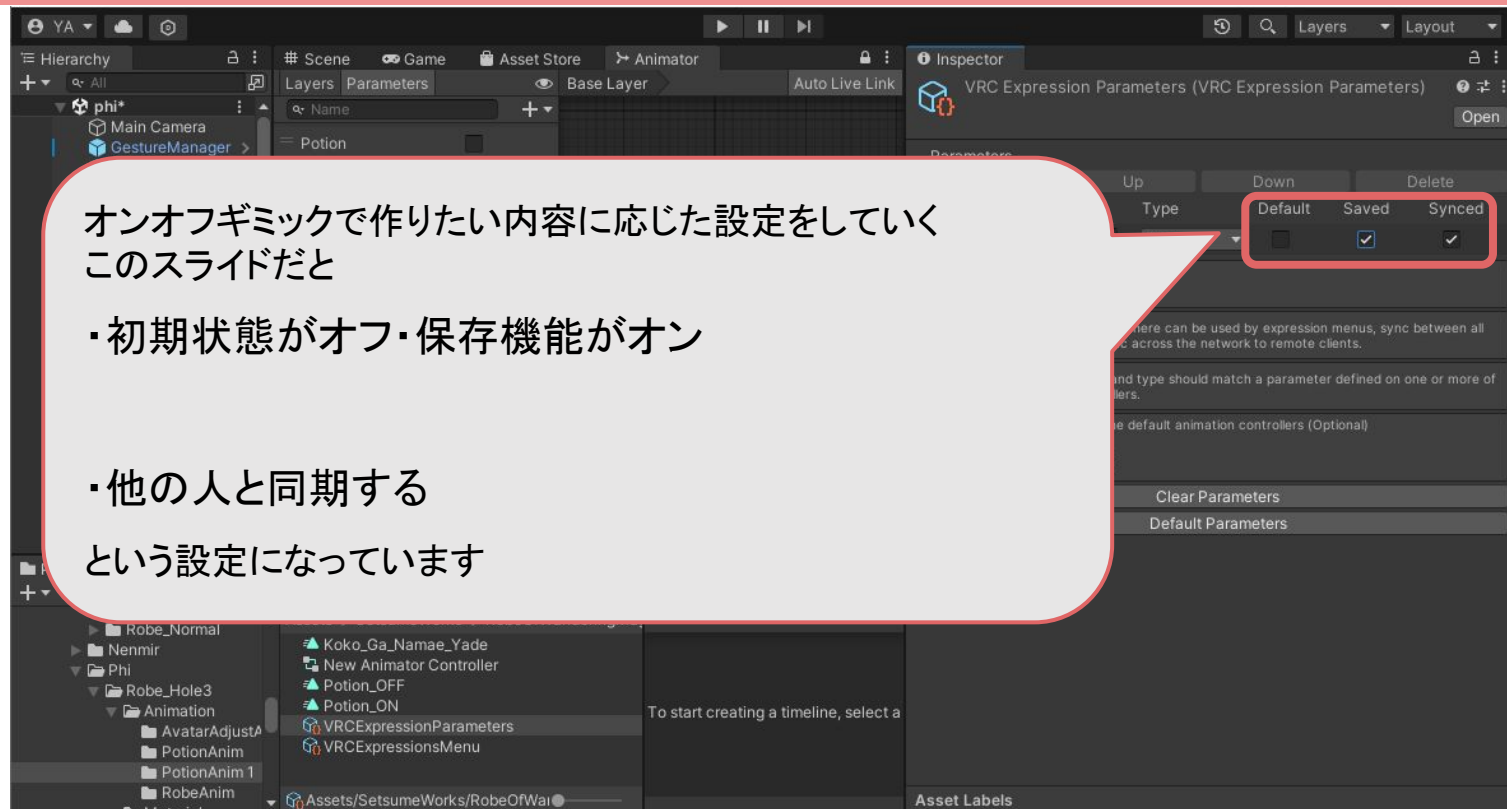
ExpressionParameterを追加しよう⑤

オンオフギミックで作りたい内容に応じた設定をしていく
このスライドだと

- ・初期状態がオフ・保存機能がオン

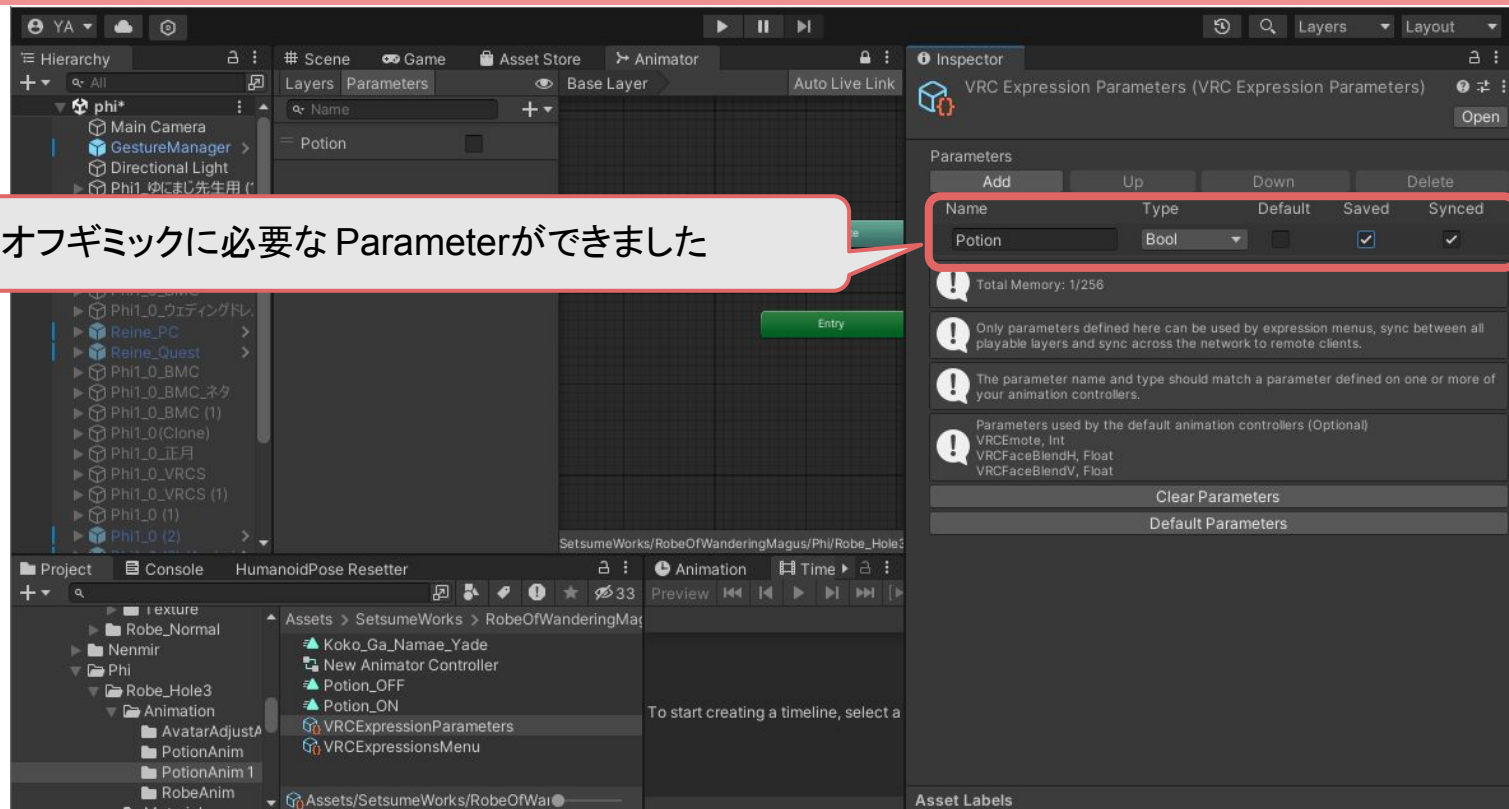
- ・他の人と同期する

という設定になっています



ExpressionParameterを追加しよう⑥

オンオフギミックに必要な Parameter ができました

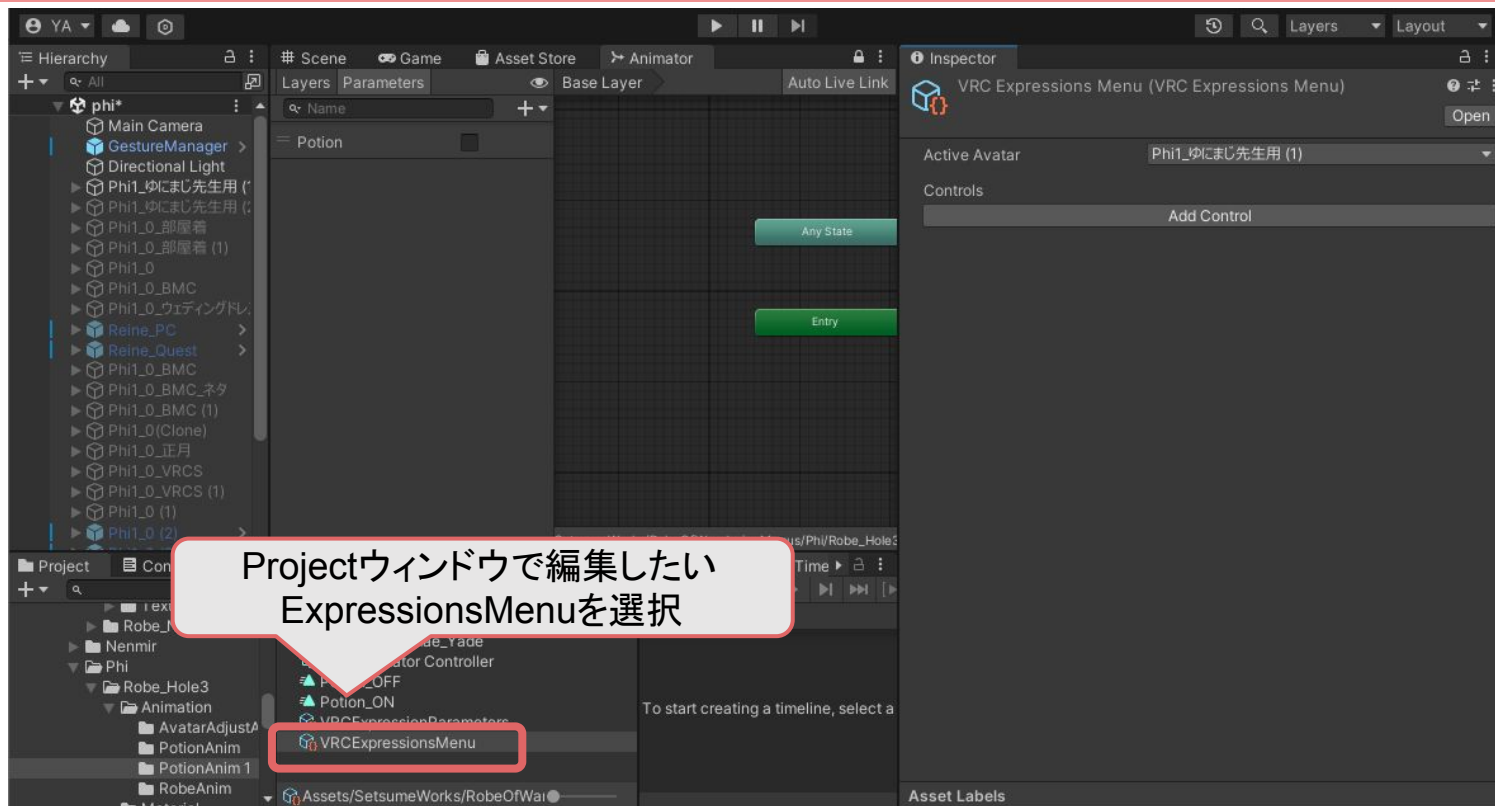


オンオフギミックの作り方

VRC内でギミックを動かすための2ステップ

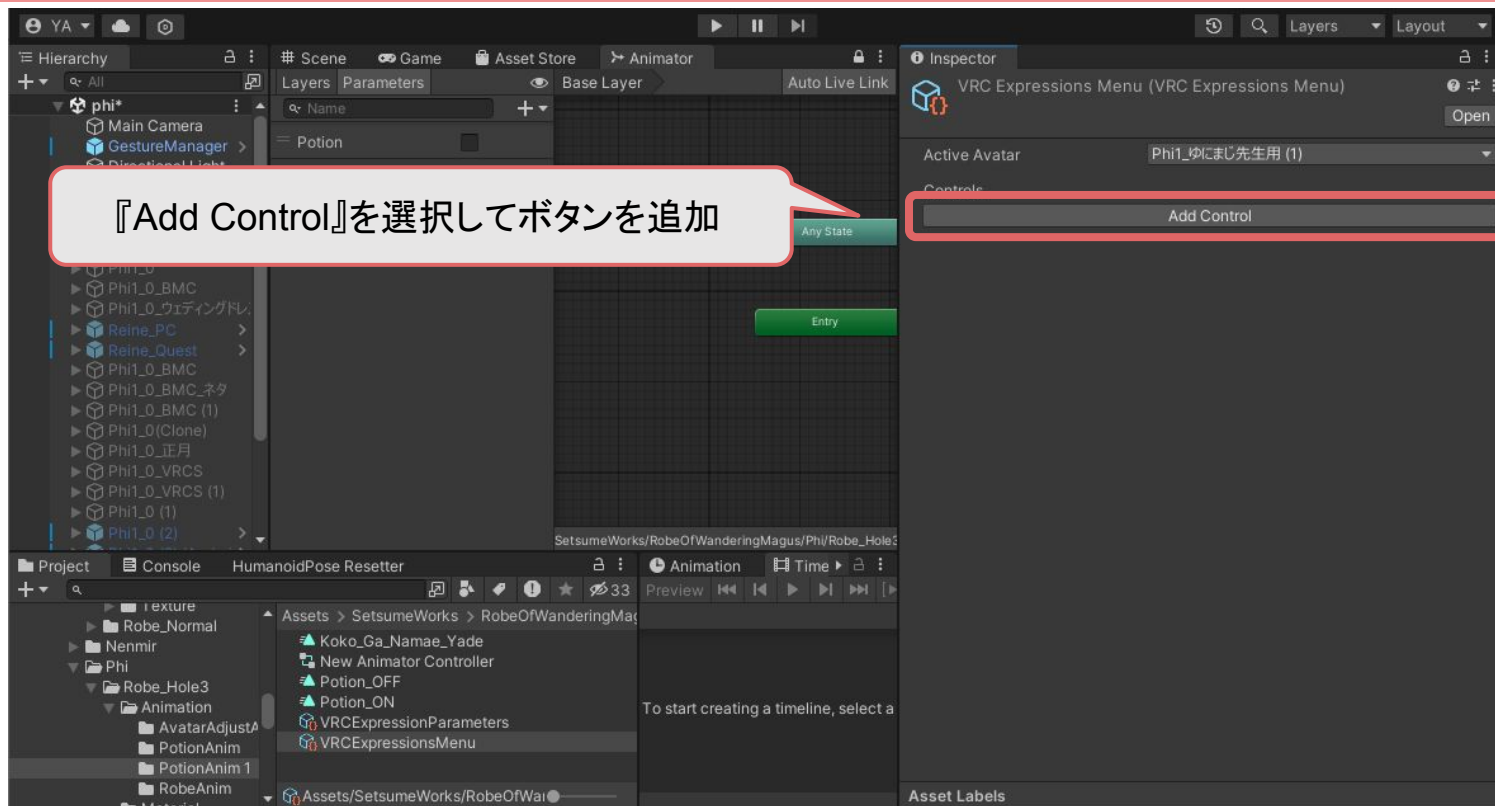
- ❑ ExpressionParameterを追加しよう
- ❑ ExpressionMenuに項目を追加しよう

Controlsを追加しよう①



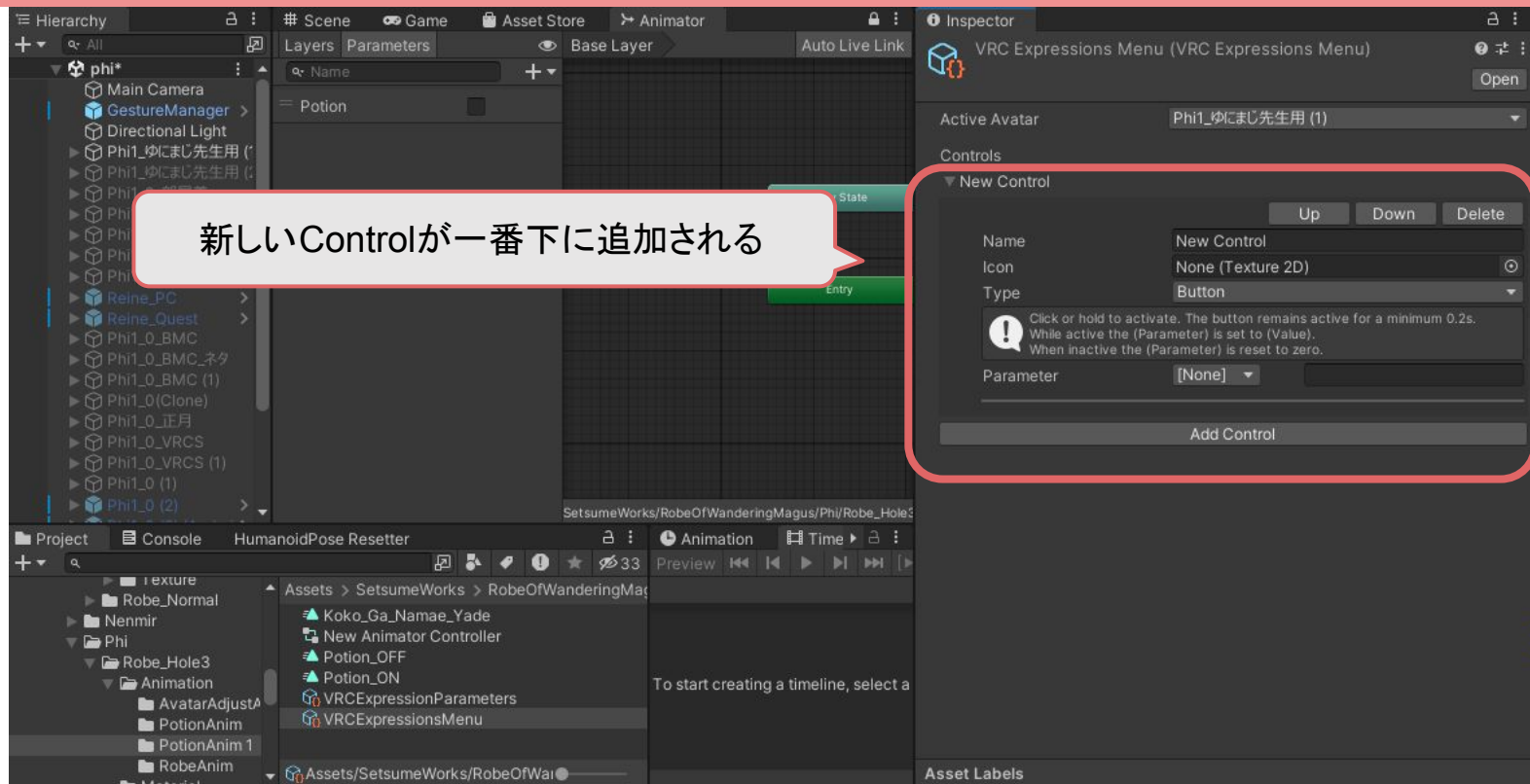
既存のExpressionsMenuファイルに追加していきます

Controlsを追加しよう②



既存のExpressionsMenuファイルに追加していきます

Controlsを追加しよう③

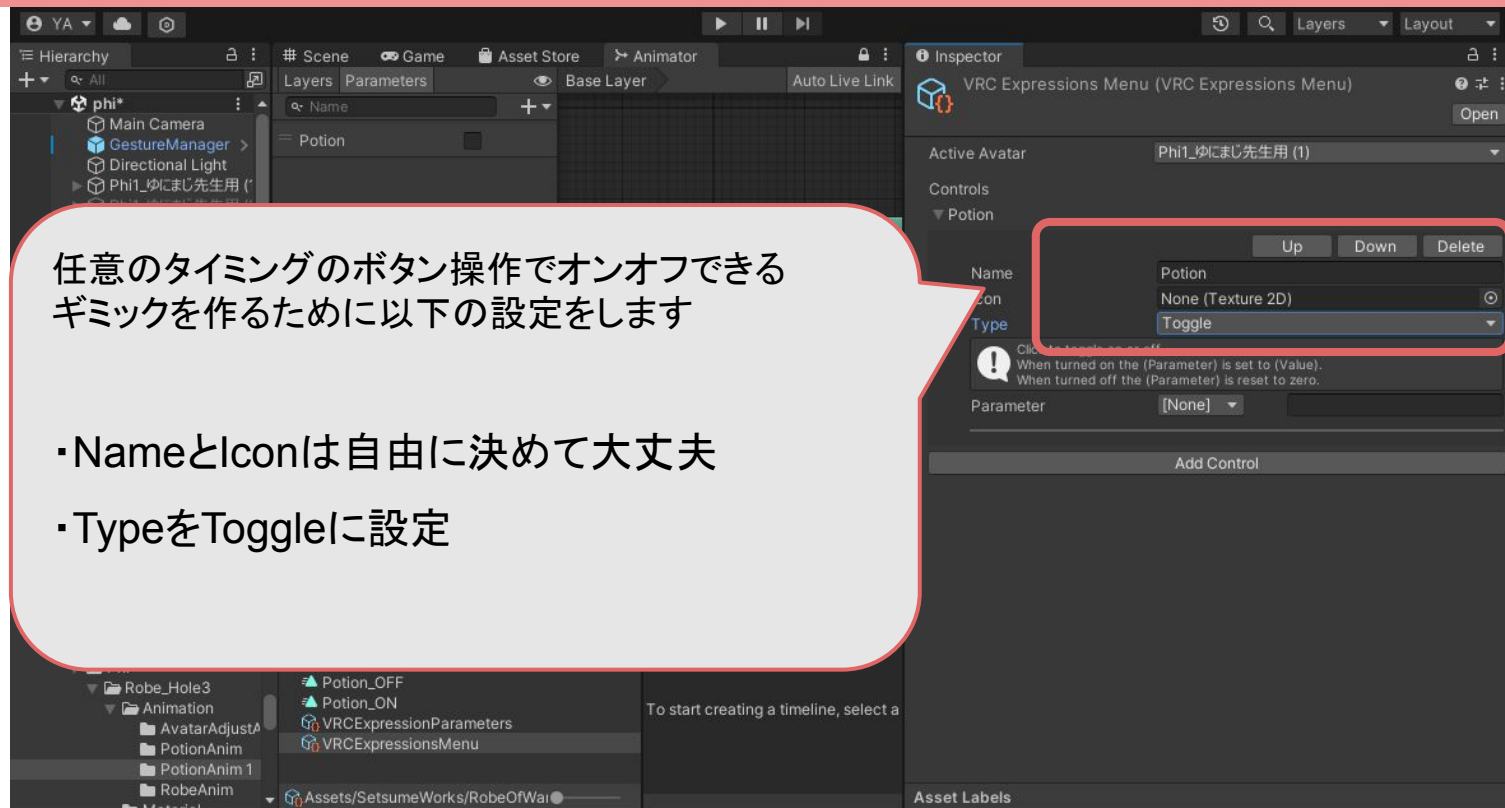


既存のExpressionsMenuファイルに追加していきます

Controlsを追加しよう④

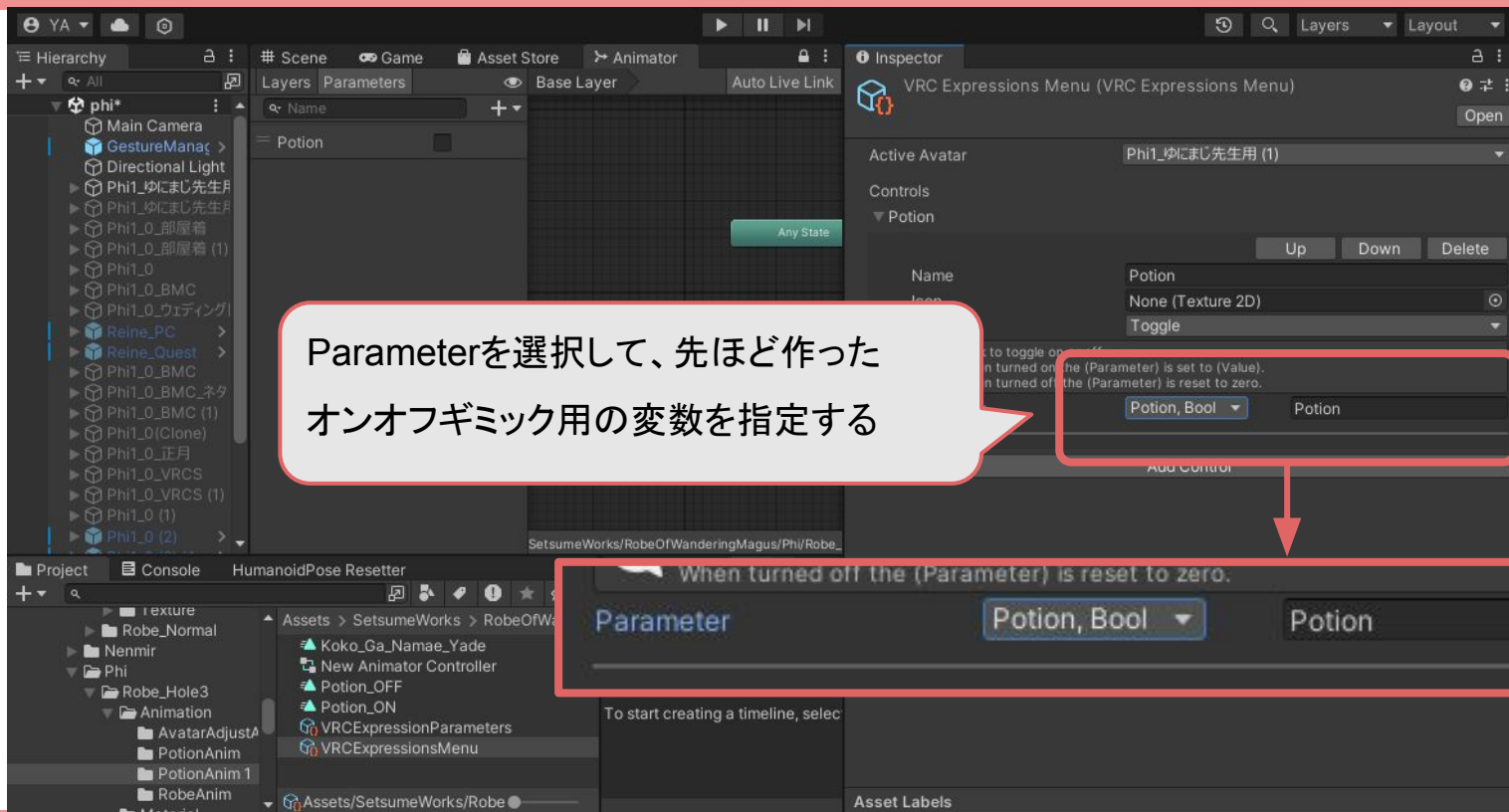
任意のタイミングのボタン操作でオンオフできるギミックを作るために以下の設定をします

- ・NameとIconは自由に決めて大丈夫
- ・TypeをToggleに設定



既存のExpressionsMenuファイルに追加していきます

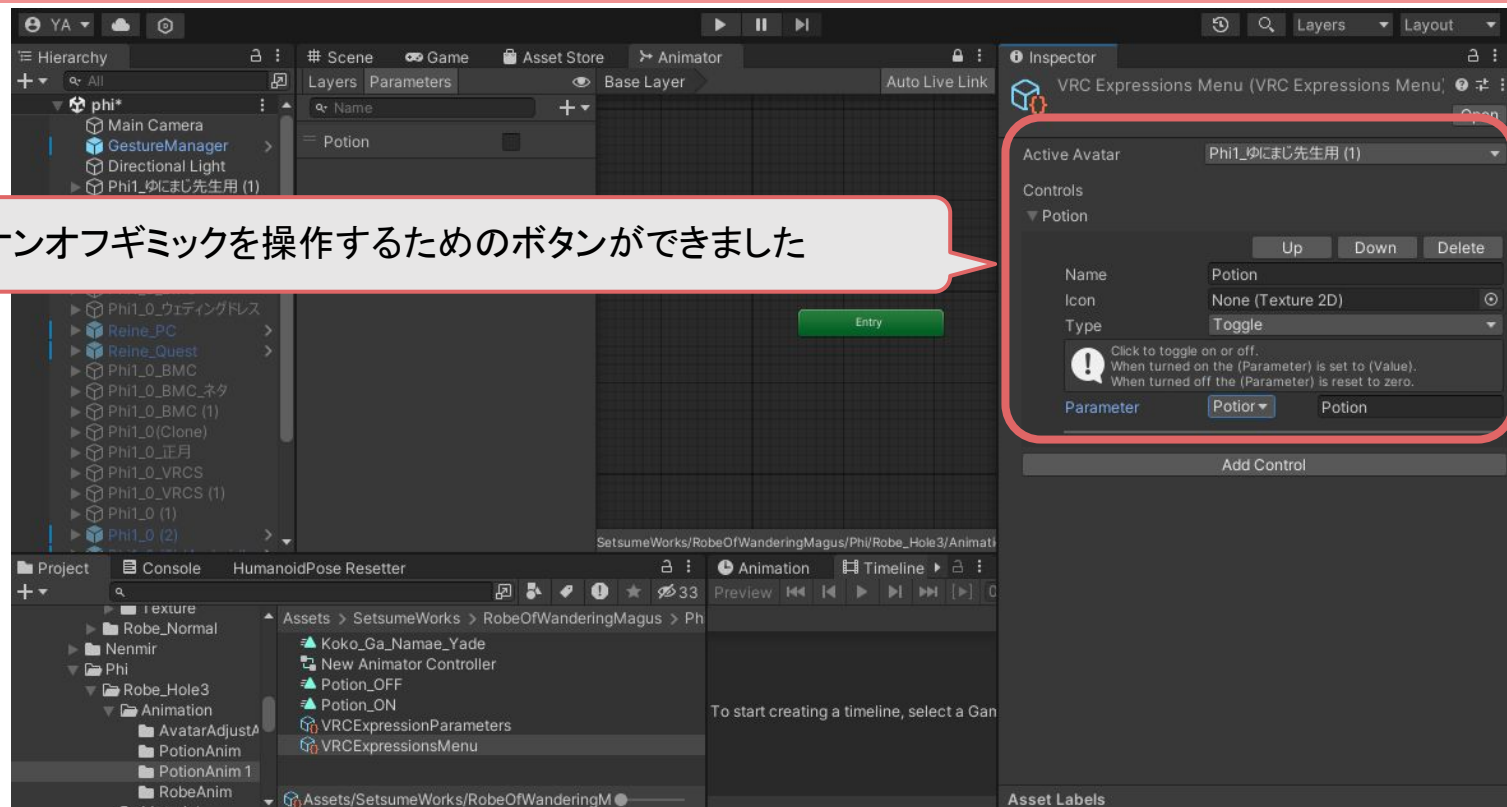
Controlsを追加しよう⑤



ここではオンオフの指定をしません

Controlsを追加しよう⑥

オンオフギミックを操作するためのボタンができました



ここではオンオフの指定をしません

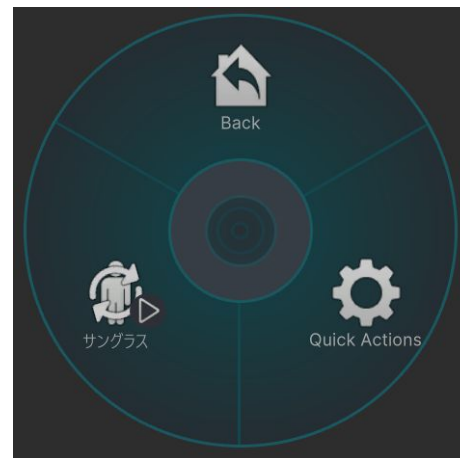
Controlsを追加しよう⑦

ラジアルメニューでも新しくボタンができています



Controlsを追加しよう⑧

ラジアルメニューでも新しくボタンができています





オンオフギミックの作り方まとめ

アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう



オンオフアニメーションの作り方

STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう

- ❑ AnimationClipファイルを作成しよう
- ❑ 編集用AnimatorControllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう
- ❑ Animatorを空にしよう



オンオフギミックの作り方

STEP2 動きを組み合わせよう

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ AnimationClipファイルを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう



オンオフギミックの作り方

STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

- ❑ ExpressionParameterを追加しよう
- ❑ ExpressionMenuに項目を追加しよう



今日のまとめ

- アバターは**複数の AnimatorController**で動いている
- ExpressionParameterの変数は全部で3種類
Animation Parametersと名前・種類を揃えて 連動させよう
- ExpressionMenuを操作して変数を切り替える
取付忘れの無いように気を付けよう

俺はパーを出したぞ！ (宣言)

魔術学舎United 基盤系4限目

